UTN

Facultad Regional Córdoba

TD1

Esperando que se conecten
Al ZOOM

Bienvenidos
Año 2026

11/08/2026

Prof JTP .Ing. Sergio Olmedo

Practico de aula Nº 5:. - FLIP FLOPS.

- Verilog
  - SISTEMAS SECUENCIALES.
  - FLIP FLOPS
  - CONTADORES
  - REGISTROS DE DESPLAZAMIENTO

Practico de aula Nº 5:. - FLIP FLOPS.

2- Diseñar un contador de código Gray de 4 bits utilizando Flip-Flop del tipo D. Obtener una salida auxiliar que presente el código BCD.

El **código Gray o código binario reflejado,** nombrado así en honor del investigador Frank Gray, es un sistema de numeración binario en el que dos números consecutivos difieren solamente en uno de sus dígitos.
De un valor en código Gray al siguiente solo hay un cambio de un bit, como puede apreciarse en la siguiente tabla. Se han incluido en ella las expresiones BCD, que ya son conocidas.

El código Gray fue diseñado originalmente para prevenir señales falsas o viciadas de los relés que se empleaban en las primeras computadoras, y actualmente es usado para facilitar la corrección de errores en los sistemas de comunicaciones, tales como algunos sistemas de televisión por cable y la televisión digital terrestre.

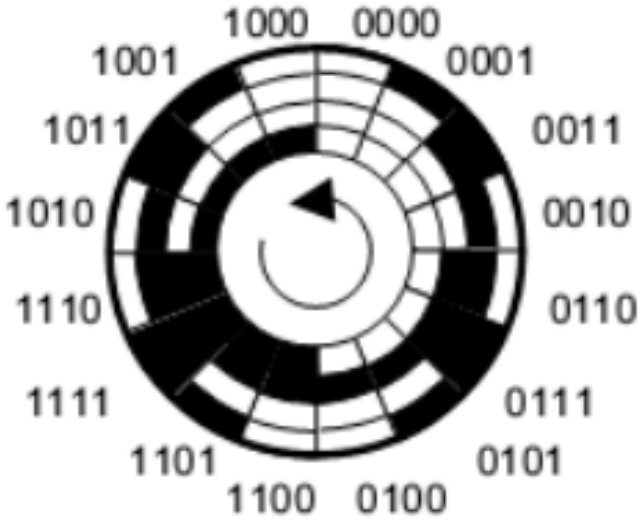
DECIMAL	BCD	GRAY 2 BITS	GRAY 3 BITS	GRAY 4 BITS
0	0000	0	0	0000
1	0001	1	1	0001
2	0010	11	11	0011
3	0011	10	10	0010
4	0100		110	0110
5	0101		111	0111
6	0110		101	0101
7	0111		100	0100
8	1000			1100
9	1001			1101
10	1010			1111
11	1011			1110
12	1100			1010
13	1101			1011
14	1110			1001
15	1111			1000

Practico de aula Nº 5:. - FLIP FLOPS.

TD1

2- Diseñar un contador de código Gray de 4 bits utilizando Flip-Flop del tipo D. Obtener una salida auxiliar que presente el código BCD.

En robótica, es utilizado principalmente en sistemas de posición (encoders), ya sea angular o lineal. Sus aplicaciones principales se encuentran en la industria y en robótica. Se suelen utilizar unos discos codificados para dar la información de posición que tiene un eje en particular. Esta información se da en código GRAY.



DECIMAL	BCD	GRAY 2 BITS	GRAY 3 BITS	GRAY 4 BITS
0	0000	00	000	0000
1	0001	01	001	0001
2	0010	11	011	0011
3	0011	10	010	0010
4	0100		110	0110
5	0101		111	0111
6	0110		101	0101
7	0111		100	0100
8	1000			1100
9	1001			1101
10	1010			1111
11	1011			1110
12	1100			1010
13	1101			1011
14	1110			1001
15	1111			1000

Prof JTP .Ing. Sergio Olmedo

Practico de aula N° 5:. - FLIP FLOPS.

TD1

	Q	J	K	Q(t+1)
m_0	0	0	0	0
m_1	0	0	1	0
m_2	0	1	0	1
m_3	0	1	1	1
m_4	1	0	0	1
m_5	1	0	1	0
m_6	1	1	0	1
m_7	1	1	1	0

	J	K	Q(t+1)
m_0	0	0	Qt
m_1	0	1	0
m_2	1	0	1
m_3	1	1	/Qt

Estado presente **Qt**	Estado futuro **Qt+1**	Entradas	
		J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

t	t+1
D	Q
0	0
1	1

CD / AB	oo	o1	11	10
oo	1	0	1	1
o1	0	1	1	1
11	x	x	x	x
1o	1	1	x	x

Prof JTP .Ing. Sergio Olmedo

Practico de aula Nº 5:. - FLIP FLOPS.

TD1

Diseñar un contador de código Gray de 4 bits utilizando Flip-Flop del tipo D.

	Presente Q(t)				Futuro Q(t+1)				Entrada FFD				BCD			
	D3	D2	D1	D0	D3	D2	D1	D0	D3	D2	D1	D0	Q3	Q2	Q1	Q0
m_0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
m_1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
m_2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
m_3	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
m_4	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
m_5	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
m_6	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0
m_7	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
m_8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
m_9	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
m_{10}	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
m_{11}	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
m_{12}	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0
m_{13}	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
m_{14}	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
m_{15}	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0

DE ACA VER EL ERROR

del Flip Flops "D"

t	t+1
D	Q
0	0
1	1

DECIMAL	BCD	GRAY 2 BITS	GRAY 3 BITS	GRAY 4 BITS
0	0000	00	000	0000
1	0001	01	001	0001
2	0010	11	011	0011
3	0011	10	010	0010
4	0100		110	0110
5	0101		111	0111
6	0110		101	0101
7	0111		100	0100
8	1000			1100
9	1001			1101
10	1010			1111
11	1011			1110
12	1100			1010
13	1101			1011
14	1110			1001
15	1111			1000

CD / AB	oo	o1	11	10
oo	m0	m1	m3	m4
o1	m5	m6	m7	m6
11	m12	m13	m15	m14
1o	m8	m9	m11	m10

Prof JTP .Ing. Sergio Olmedo

Practico de aula Nº 5:. - FLIP FLOPS.

TD1

Diseñar un contador de código Gray de 4 bits utilizando Flip-Flop del tipo D.

	Presente Q(t)				Futuro Q(t+1)				Entrada FFD				BCD			
	D3	D2	D1	D0	D3	D2	D1	D0	D3	D2	D1	D0	Q3	Q2	Q1	Q0
m_0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
m_1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
m_2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
m_3	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
m_4	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
m_5	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
m_6	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0
m_7	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
m_8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
m_9	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
m_{10}	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
m_{11}	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
m_{12}	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0
m_{13}	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
m_{14}	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
m_{15}	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0

Tabla del Flip Flops "D"

t	t+1
D	Q
0	0
1	1

Escriba aquí la ecuación.

$$f(D3) = D2.\overline{D1}.\overline{D0} + D3.D0 + D3.D1$$

D3D2 \ D1D0	oo	o1	11	10
oo	0	0	0	0
o1	1	0	0	0
11	1	1	1	1
1o	0	1	1	1

Escriba aquí la ecuación.

$$f(D2) = \overline{D3}.D1.\overline{D0} + D2.D0 + D2,\overline{D1}$$

D3D2 \ D1D0	oo	o1	11	10
oo	0	0	0	1
o1	1	1	1	1
11	1	1	1	0
1o	0	0	0	0

Prof JTP .Ing. Sergio Olmedo

Practico de aula Nº 5:. - FLIP FLOPS.

TD1

Diseñar un contador de código Gray de 4 bits utilizando Flip-Flop del tipo D.

	Presente Q(t)				Futuro Q(t+1)				Entrada FFD				BCD			
	D3	D2	D1	D0	D3	D2	D1	D0	D3	D2	D1	D0	Q3	Q2	Q1	Q0
m_0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
m_1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
m_2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
m_3	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
m_4	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
m_5	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
m_6	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0
m_7	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
m_8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
m_9	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
m_{10}	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
m_{11}	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
m_{12}	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0
m_{13}	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
m_{14}	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
m_{15}	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0

Tabla del Flip Flops "D"

t	t+1
D	Q
0	0
1	1

$$f(D1) = \overline{D3}.\overline{D2}.D0 + D1.\overline{D0} + D3.D2.D0$$

D1D0 / D3D2	oo	o1	11	10
oo	0	1	1	1
o1	0	0	0	1
11	0	1	1	1
1o	0	0	0	1

$$f(D0) = \overline{D3}.\overline{D2}.\overline{D1} + \overline{D3}.D2.D1 + D3.D2.\overline{D1} + D3.\overline{D2}.D1$$

D1D0 / D3D2	oo	o1	11	10
oo	1	1	0	0
o1	0	0	1	1
11	1	1	0	0
1o	0	0	1	1

do

Practico de aula Nº 5:. - FLIP FLOPS.

TD1

Escriba aquí la ecuación.

Diseñar un contador de código Gray de 4 bits utilizando Flip-Flop del tipo D.

	Presente Q(t)				Futuro Q(t+1)				Entrada FFD				BCD			
	D3	D2	D1	D0	D3	D2	D1	D0	D3	D2	D1	D0	Q3	Q2	Q1	Q0
m_0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
m_1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
m_2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
m_3	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
m_4	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
m_5	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
m_6	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0
m_7	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
m_8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
m_9	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
m_{10}	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
m_{11}	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
m_{12}	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0
m_{13}	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
m_{14}	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
m_{15}	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0

$$f(D3) = D2.\overline{D1}.\overline{D0} + D3.D0 + D3.D1$$

$$f(D2) = \overline{D3}.D1.\overline{D0} + D2.D0 + D2,\overline{D1}$$

$$f(D1) = \overline{D3}.\overline{D2}.D0 + +D1.\overline{D0} + D3.D2.D0$$

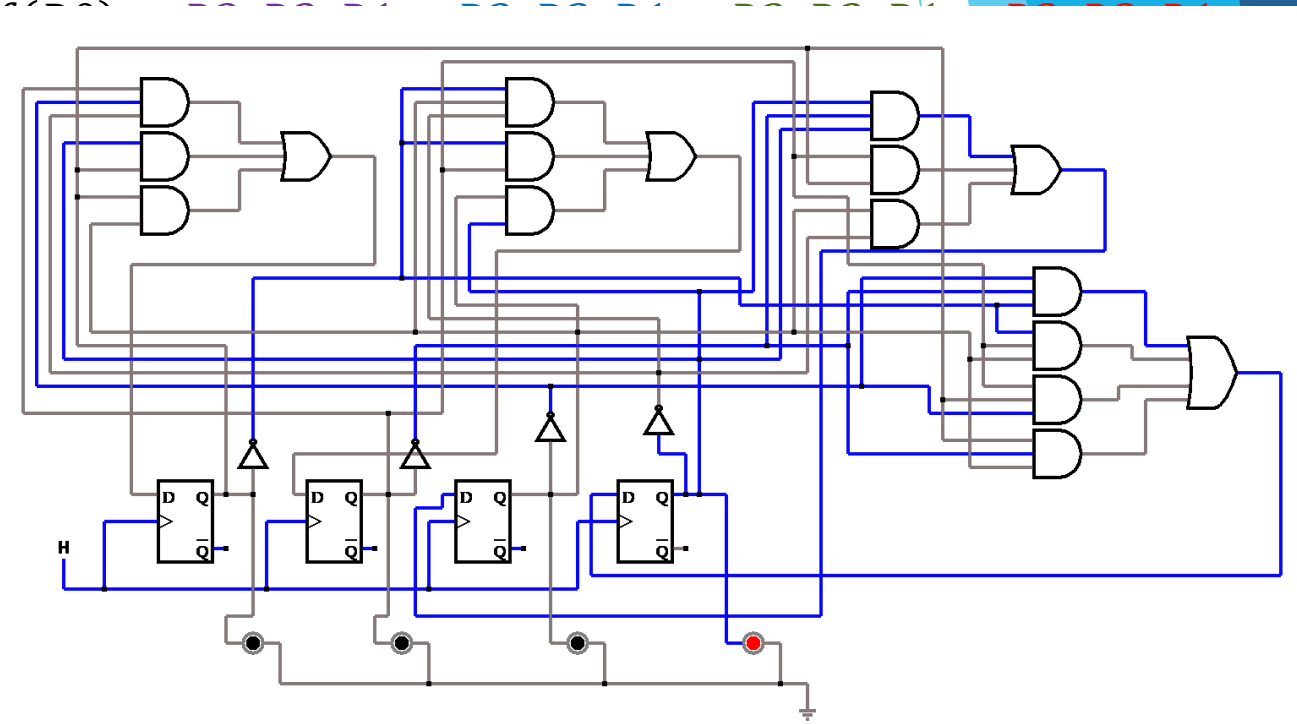


Tabla del Flip Flops “D

t	t+1
D	Q
0	0
1	1

Prof JTP .Ing. Sergio Olmedo

Circuito para simular en falstad.com

[Link]

http://falstad.com/circuit/circuitjs.html



https://falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=DwYwlgTgBAZgvAlgAwKgFwM6KQOif-AVlTBEQEY8BmcgJlsIA5ClyqGB2ANi9RACNELVAAdBCYVABuEIagC2mIQFMAtOXIIAfACgoUYABkAogBEoAD0SraSRlAAs+KOocPH+VPAS0FAe0QAE2UYAEMAVwAbNFVI5UC+WQRNKBAAc2w+cRQoeX4yZDxNAHpdfSMzS2tbewYuF3I3KDqvRF9cgIRgsKiYuITUpJT0zNTshXzsIoRSvQM0qoRXdwdGJAamwjpW5BmygxNzKyWaqDp7ZbPaRh32+U7uiOjY+MSKPgzdsdG8gtxWPZzCpHap2KDrS45bx3B4hJ59V6Dd6pT45AQ-SaFAGzcqGRaqBzkepcMEEolQQgknY5ETvHEGADu+Kc6xJF0JxLs1MB5VMADFImARAK-CJ8ewIewXLQnC52Nz6cB+YLhZFReLbFAqFwLjL1tqbrBMorlUKRWLjqoJc0ZQ0AJy0G0ObnSciIBw4O1e70+308gym1Xqy3Wu31dQkqBhl1SN0ID2+xM+-3AJmW04Q+juKHG-ap-FZ8HS21W9reFCKtOg+znYvuc4KvNVk622s2W3Ro27SsFsF1OvNSmNoHN9vuftjp3D8qj04sgcs6eMgu2+eTg1L-MhzWSwiOnPdpsa9Ztqh7q6G8sp0fWidnx0tLsVo-b9Zr+8eA-Pkf4xorNYbCsnhPtev5NGuf6DrwIE9pakETpBDYwS+1iIdcgHgpuN7nrujpIVesHWB+p7no+BEoUsH53uei7IT+IY0c4VrnmyWHiixpLzqxdHlAAggAdoEiwci4XDuIQTSqGJLpgPxiBUCmAlCccInrBJ2abkpwnkmJFJNNJPEGFpKnkkSalNGZMlyQgClQJ0xCKgA8tAxzqUWYnrF+JDWQphESJJ5JuVJzqGVuQgWfUbkGeRQLGe65KFm5WaaYJ2n1Nc9hJYwl65kCzmLIQDpQVAOq1EOIFQLJ8moPZoGuU0ep6eOMpsa5RWJUVlmhc2hV4ZGbldTFM4Fe1HCOklY2teF45jU1zTZZuFgFgBTh2tKLCONsXYhRgYBtCFaDKlgpjfuUS3poweFUO4NjnmwHA7Dte0+AdR0IKYviKud1SMOOka3X9tneE9+2oIdx0lHm30nJdZyZndQPuqgu2g+gb2mL5FFWtqUbhqG0FDQY+WudwFJ0CVs1bGWoxVTZNVyIqcXxoFpNuYQ3AurVjOpSZkXk2zW1XpVPmKTz8X1G4mXgasVnVX52PpSWt4taFTOMLpGiOl6eGCzTIvc8piDq-WRXa2cDqy3TdkM3mau6fOZu0ULtOY7FYsIMbzSzWbtCTRVLspsTFBIJSTpnOQv1Tv71khVzFHkCH6Vgj7XLdYsKf2Gb5AW2nxwJ6H2d4Yn4fU4e9HBwX5MJ2CmtTck+A1uTWe62Xw158XjU+04ddd+sPt+4TYX16H-b5-U9512Pn5RkVTu5W31RK46wVyqXp3LpaumlqJN217ni-uFK2-yvvLbuGGRadoPs6tpGUqDfPG8H2HAHJafk4ZSX805a3T9n1qOozh3x1HXScDh76zxPtfNKLgAIQjWHXESK9NY70QeSAkNYioYLQeGdBW8iQ4KAUAk8BNH5DxEqsHejgf7r3IeSACDCvJ+V6sVJK5VoH1XHKHJK3dT4sMavwlWHDxZnEkvfNwhCzJQAAg-X+dD6jkFJoXM4HNT4iQzM0VOwjmbpVlFIvUhDfb7i9mvOqIiqBIHrOTCxIVtHsz5uNTYLdaE9VJg4C+9jHAyz4W4yhblJZ108XuTKrNVF2NCZFTYYSyHNgoVKec4DTF+QSfE5wHJEFpPQfEghajySSy1I6AJuSJYXxXu40hcjYmBXJmpZxZidEUnQlI4JhDKTrAAm01pnUiq9VAVvI++CKkuPxIMqh3jtGewvuSK+MTFjTIUfUBBp96GSkdEsiZGtrE6ySRRT2ijFn32iZUxYjBDkHK1kM+ppyLnSN0jM45xw9lFQ4JHQudcXkm0dB8gpTCKLfOtPqWwddPanDWOsGowLnCgucFQbUkL9Q4wArCy5fkQWh0YAldhszHmYsWeSCep8MXj3PCvAlEyYWIqlMi4FulP6-VqAtQllC6WUPwtiiuxKi6hyoL9SexceX1mLnPB5RtdICqoQKmlQFAWfmBVSylhSckTOyYs+2Sr2WUU1AaVe6wOCWNAdaPV7h6VQCNcCyhRrpF+IkUyqWVjI7qUnhHcSFlnVR20VwSm5NPWOh9XXH1FNl7IsDQanGAaFbuo1aWVZOrAIGs1JcDycbT5JsTbKCM-r006VlL88ulEcalODRGXNC9824MjKVBoVIU3ZSrayWtZEo32wuGKvcfTD4krFby9+Xabr23ucM7cBTV7SJLX-beAFt5-njaIm6Kq67wM8rjBduMiwQtPuCsE4KB4au3cYiUK6AVkx2Xm++WziF13vnfQpwFtGpJlUU8lo7n2yMHUbEh7TwVCI1a-W0SK4WEoRYstS1an2MJcAO+pZ7HRH0g-LKlQbl5wfjuTZBVdrhOrwk08mGVMPfy-jYvDNiv4OGihqlBaHl5720VI0ykYDHLPo3o4BND6m0YWRCaj5GsGss6kct9yQ+MKMgSe0tyjEnm3GjnGjPHMFUbqckvJGtlykdseRljxDHBkZFckFTym1IYcJRrdCJq2U6dM9hrDrHUW0tmp7VYY6h72YAhwHGDn3luZc2GrRGrXOcnsKyHzOnAsBePcOYAxRwAQF0EAA

Practico de aula Nº 5:. - FLIP FLOPS.

TD1

Diseñar un contador de código Gray de 4 bits utilizando Flip-Flop del tipo D.

	Presente Q(t)				Futuro Q(t+1)				Entrada FFD				BCD			
	D3	D2	D1	D0	D3	D2	D1	D0	D3	D2	D1	D0	Q3	Q2	Q1	Q0
m_0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
m_1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
m_2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
m_3	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
m_4	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
m_5	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
m_6	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0
m_7	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
m_8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
m_9	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
m_{10}	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
m_{11}	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
m_{12}	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0
m_{13}	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
m_{14}	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
m_{15}	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0

Tabla del Flip Flops "D"

t	t+1
D	Q
0	0
1	1

Escriba aquí la ecuación.

$$f(D3) = D2.\overline{D1}.\overline{D0} + D3.D0 + D3.D1$$

$$f(D2) = \overline{D3}.D1.\overline{D0} + D2.D0 + D2,\overline{D1}$$

$$f(D1) = \overline{D3}.\overline{D2}.D0 + +D1.\overline{D0} + D3.D2.D0$$

$$f(D0) = \overline{D3}.\overline{D2}.\overline{D1} + \overline{D3}.D2.D1 + D3.D2.\overline{D1} + D3.\overline{D2}.D1$$

$$f(Q3) = D3$$

$$f(Q2) = \overline{D3}.D2 + D3.\overline{D2}$$

$$f(Q1) = \overline{D3}.\overline{D2}.D1 + \overline{D3}.D2.\overline{D1}. + D3.\overline{D2}.\overline{D1} + D3.D2.D1$$

$$f(Q0) = D3'.D2'.D1'.D0 + D3'.D2'.D1.D0' + D3'.D2.D1'.D0' + D3'.D2.D1.D0 + D3.D2'.D1.D0 + D3.D2.D1'.D0 + D3.D2.D1.D0$$

http://falstad.com/circuit/circuitjs.html

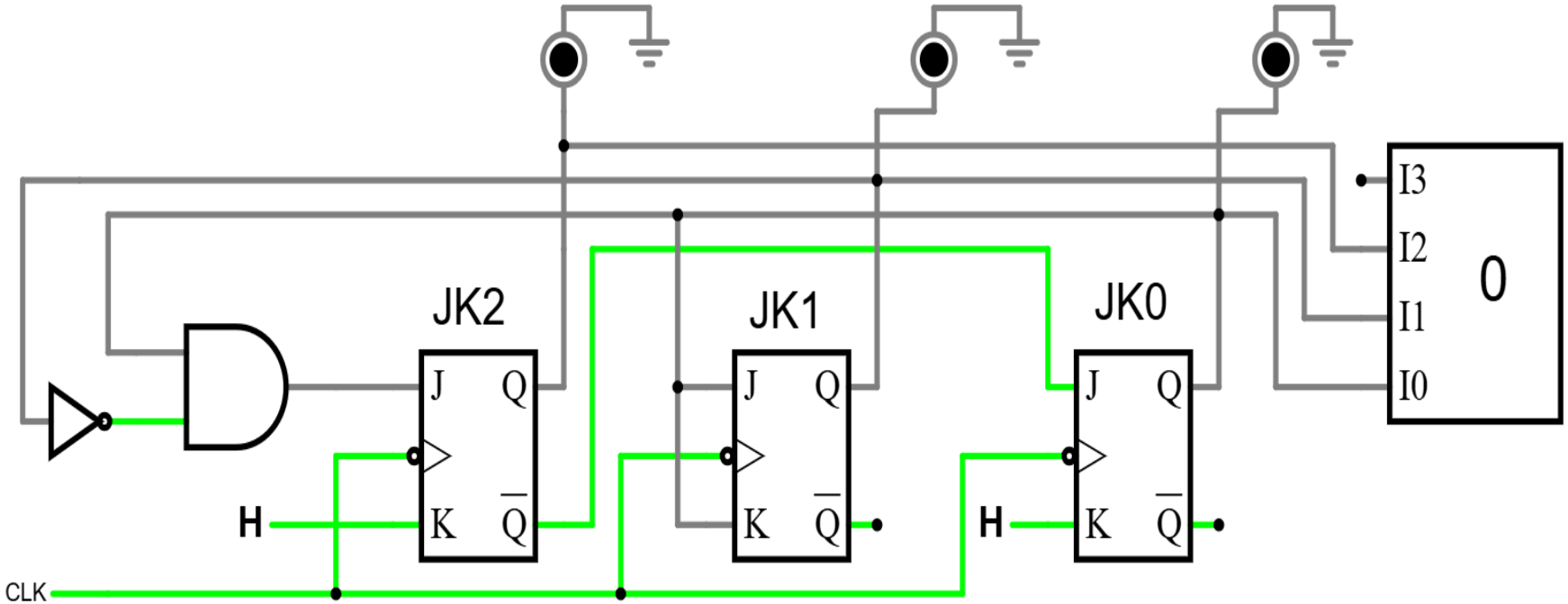
$ 1 0.000005 10.20027730826997 50 5 43 5e-11
162 -208 400 -144 400 2 default-led 1 0 0 0.01
162 -208 256 -144 256 2 default-led 1 0 0 0.01

Prof JTP .Ing. Sergio Olmedo

Analizar el circuito

Del circuito secuencia, se pide realizar la tabla de transiciones de los 3 FF.

Se inicia todo en “000”



https://falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=DwYwlgTgBAZgvAIgIwKgFwM6IAwDpsEECsqYIiSeATAVQOx0DM2AHFQGwCcndqIARoiLZUAB0EIALI1QA3CENQBbTEICmAWiQoAfACgoUYACkA0gDEANmFFWA9qKgAPCpMlQqVdzRYevqeAQRAHp9QxMLa1tLB2dERho-d0Z2X09JAJwEUIMjMysbe0cXBCIkKiSoIk4K9Myg7LCjAHM4hCoWX0k0zqh2DNgsnPDWkslOdihuqYm+gcCQpuBRxHY6Cum1iv76xdzgAHc2r2wpnq6WXcb9o7Hp+9nuq+GjW9XJU831s+elt4R2KwoLN+qcJr8bm1JEhJo9puDBg0XsAnG0iIxfEhOIwqnROFAsex6gMMGBEP50GpEGY9uFUSVGG4CTwoBiiB4CMTUKTyQM0FSEGYUMj6RR2JMseyaHRmZdESSye0+QKzFRruEADJo8oeXrdU4dOULMQUdVGLUlJBMw1zXVGrJQUSm5EAJTaWkmCVOGn6rJo9RQUAOgTVsAUyE5UCUAEMnLJybgSFB+GBo1h2omzYd3TC-adtBUvRDwv8C3mCTqqEQiYjaa82mWqxLrdXi-XLTqvR5vkXa1n-vRC4lBx5W33kQPvk3y0229mSiOu5Jfb3jROoSvEsvvGO138NzvJmVaruhvuSsfKpeYSJx+feWDJicCYC5wOPpVnze38cPzbp4aP4LtWdqjhKr53pCwHgac14QXu+wagAogAIm0oLApMGFPIioZKHYiAACZqDA0YAK6WGgGiWGohF8OGgYgM0DoCA6Sj8OQQT4MKSzIWhdy+HCFz1HhBEIMRpEUVRNF0VAIAMXwzENHJEi3uxnF4NgPGIahv6Ph4H44SGyhiRJ5GUdRtH0aaclKberHKepODcf2bRdjazDeJ0QHxNgXm+J5SQ+Qg7leKyflBZBJZuRF6The4VrzGeUG+QlTKApibjBRllQ5Yl2VAolfRAgiCHhAAggAdoRbQGmFjYUmV7YUJW9XWo1yXRQyEVFR6BJZVFzUIH1vW5j4wV9T4UAGqwwUGh+GgJAZt5NfOiCLbUC1LeU9pIvew3bR0Uy5jtwXQk+YXnQSHRnSdR1XaVnVGIRNUlHQEUaCwpx0Cw7ifStDocYgAyEUoT1rQg70JVhhU1qt-x5TDglw+D-xQ1AfVXR6t2TJjuaPXtKWQx90yBRoRmozFf2kxFBN1hDgWzM+dPXMAwTgBA+hAA

Pratico de aula Nº 6.8:. - FLIP FLOPS.

TD1

Diseñe un contador creciente M=5
MODULO: N DE ESTADOS POR LOS QUE ATRAVIESA EL CONTADOR
n = CANTIDAD DE FLIP-FLOP NECESARIOS PARA EL DISEÑO
1) CANTIDAD DE FLIP-FLOP n = 3
2) DIAGRAMA DE ESTADOS 2exp (n) > M

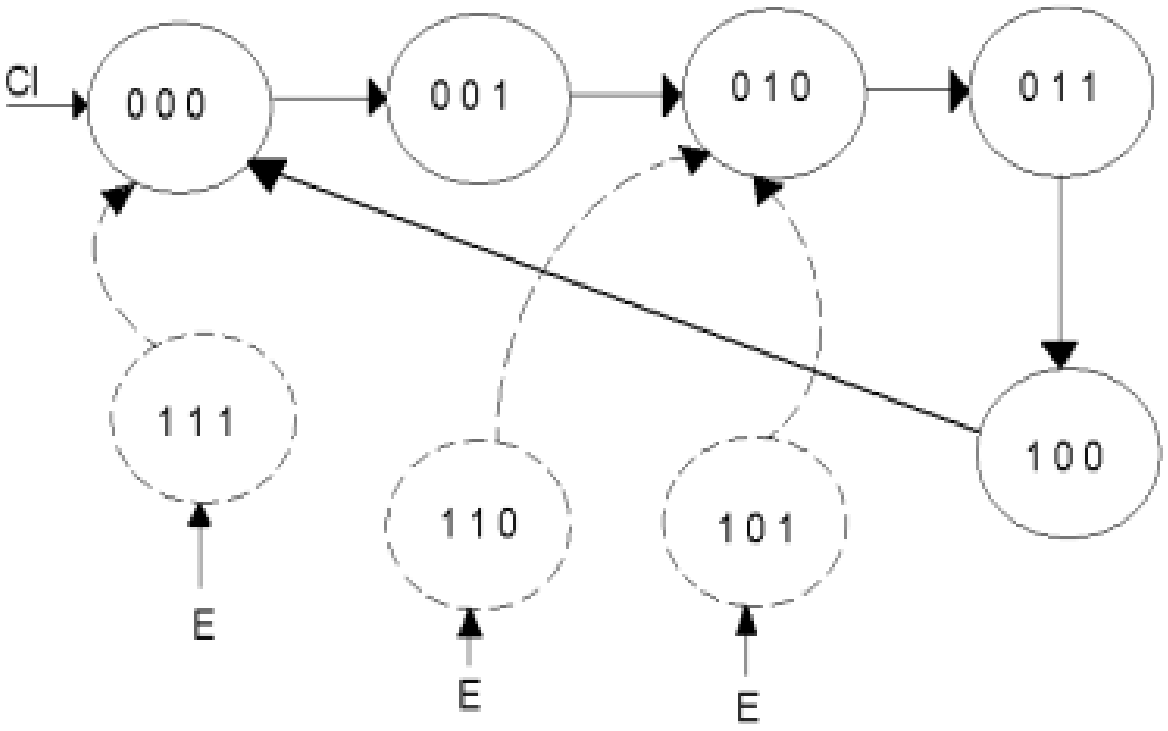


TABLA DE ESTADOS

EST PRES Qt	EST. FUT Qt + 1	ENT	
		J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Tablas FFJK

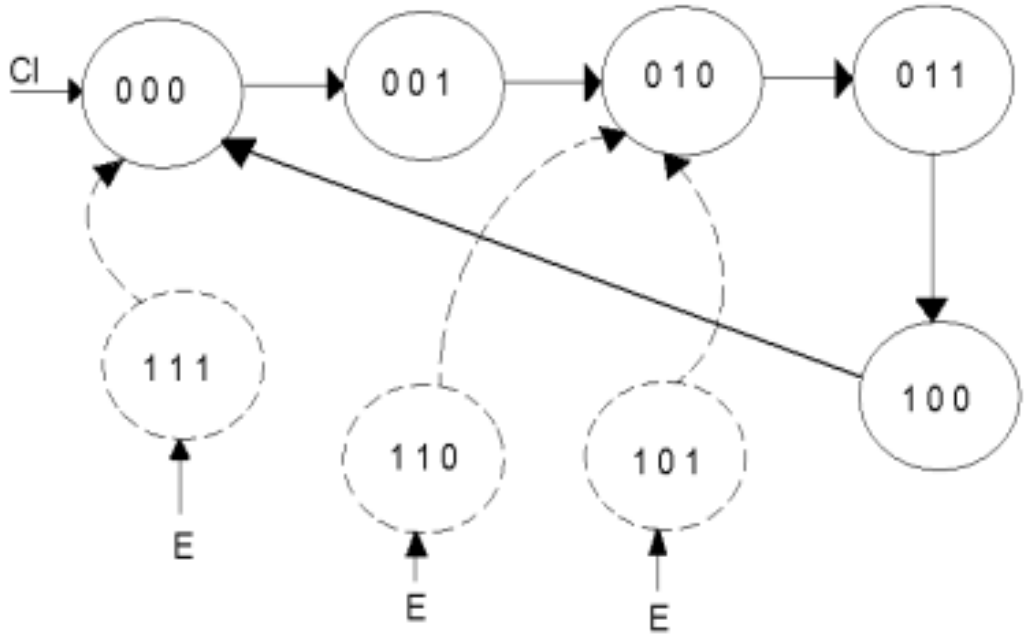
	Q	J	K	Q(t+1)
m_0	0	0	0	0
m_1	0	0	1	0
m_2	0	1	0	1
m_3	0	1	1	1
m_4	1	0	0	1
m_5	1	0	1	0
m_6	1	1	0	1
m_7	1	1	1	0

	J	K	Q(t+1)
m_0	0	0	Qt
m_1	0	1	0
m_2	1	0	1
m_3	1	1	/Qt

Prof JTP .Ing. Sergio Olmedo

Solución

	Presente			t+1 futuro				Entrada FFJK					
	D2	D1	D0	D2	D1	D0		J2	K2	J1	K1	J0	K0
m_0	0	0	0	0	0	1		0	x	0	x	1	x
m_1	0	0	1	0	1	0		0	x	1	x	1	1
m_2	0	1	0	0	1	1		0	x	x	0	1	x
m_3	0	1	1	1	0	0		1	x	x	1	x	1
m_4	1	0	0	0	0	0		x	1	0	x	0	x
m_5	1	0	1	0	1	0		x	1	1	x	x	1
m_6	1	1	0	0	1	0		x	1	x	0	0	x
m_7	1	1	1	0	0	0		x	1	x	1	x	1



J2=Q1.Q0

Q0 / Q2Q1	0	1
oo	0	0
o1	0	1
11	x	x
1o	x	x

K2=1

Q0 / Q2Q1	0	1
oo	X	X
o1	X	X
11	1	1
1o	1	1

J1=Q0

Q0 / Q2Q1	0	1
oo	0	1
o1	X	X
11	X	X
1o	0	1

K1=Q0

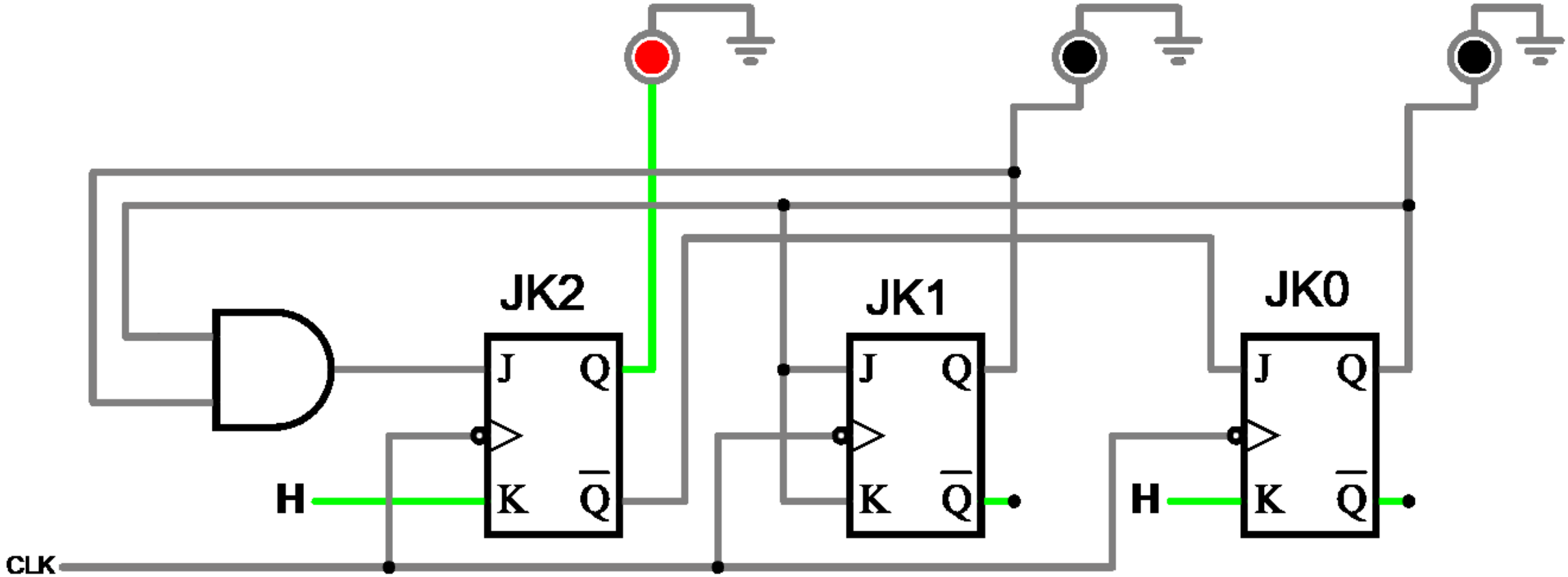
Q0 / Q2Q1	0	1
oo	X	X
o1	0	1
11	0	1
1o	x	x

J0=/Q2

Q0 / Q2Q1	0	1
oo	1	1
o1	1	X
11	0	X
1o	0	X

K0=1

Q0 / Q2Q1	0	1
oo	X	1
o1	X	1
11	X	1
1o	X	1



http://falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgpABZsKBTAWjDACgwFDwaaQUUfNHn6CoUDlxDY0ovtkIiBfKgkncEYFH
IrFty8WoDm-
PCJpKzIQiokmaxbhdqPrtyGxOEM259+024h4A7vw0VM4oVs4htM7xrjFsoTYRIv60IrGE+CCuqXncsTRg3InOrh4AHhTYImDE9AgYxOCJYSAAUgDS1dK8beR1SGgRHT3sNaXcDSO
Q5A3m490obAAyFFqm5nhUUVngIABmAIYANgDODNQeG2AD+27b4hCnl9dIHgBKICzcMlQmIEAYdtGA4PxoCMoUEoclfqVpLJWNoQbEUUiqBiUFJ0VscTMHrj4RiQZhUbJYuTMf
wfPxiaFqQSacyqXSQTRgZT4Zz5LJefSijzAszNPoGZt9GIxeAchJGeFCmEsXKqYqDIIVVQ1XsrMzHlSpI9maVtfCTXKZaaJKUAor8orIiAACYMU4AVzOABcmGcGM7DtqoLB2La4iJyj
t+C63SdPT6-QGIEGYJBQ4R9PbuJrMtHXR7vb7-YHYWn4WSrLghFZYlXnnWDLXZAYG2Ja5AhGI6-cVOWOzw+Dl6gNsrkDEOB-LrLke9OI0LOEGDNi29GkGpQiu+LPG33twM-
pPYofZ4fhFOz7k9lf4XtFUwZMqL4+cw+wVFn+-zIitFkeYiDBKGYP2KH8PyApUPCAA

Modulo FFJK

```
module FFJK_2(
    input reset,
    input clk,
    input J,
    input K,
    output reg Sal_Q
    );

        wire  sQ;
        wire [2:0] sSel;

        assign sSel = {reset,J,K};
        assign sQ = Sal_Q;


        initial begin Sal_Q=1'b1; end          // mágico funciona de esta manera
        always @(posedge clk  )
                    case (sSel)
                            3'b000: Sal_Q = sQ;
                            3'b001: Sal_Q = 1'b0;
                            3'b010: Sal_Q = 1'b1;
                            3'b011: Sal_Q = ~sQ;
                            3'b100: Sal_Q = 1'b0;
                            3'b101: Sal_Q = 1'b0;
                            3'b110: Sal_Q = 1'b0;
                            3'b111: Sal_Q = 1'b0;
                    endcase
endmodule

//
```

	J	K	Q(t+1)
m_0	0	0	Qt
m_1	0	1	0
m_2	1	0	1
m_3	1	1	/Qt

Error?

Modulo Contados (con 3 FFJK instanciados)

```
module ContM5_2(
    input clk,
    input reset,
    output poQ0,
    output poQ1,
    output poQ2
    );

        wire wQ0;
        wire wQ1;
        wire wQ2;

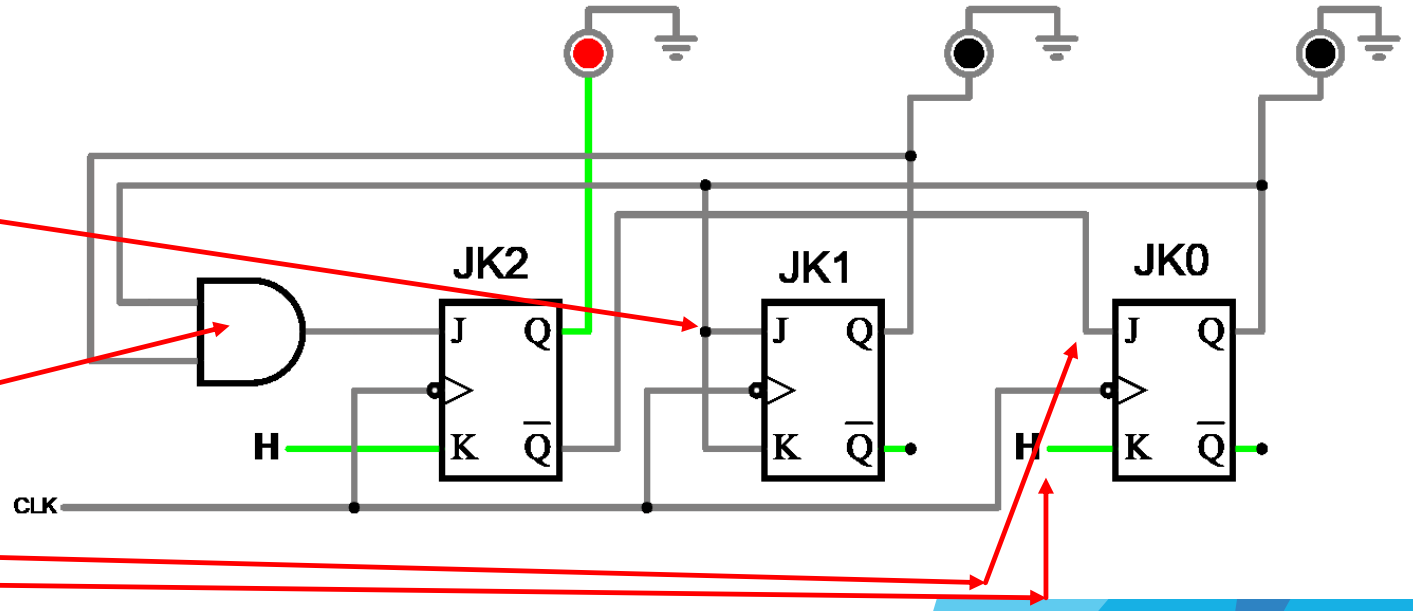
        assign wQ0 =poQ0;
        assign wQ1 =poQ1;
        assign wQ2 =poQ2;

FFJK_2 instance_name_FFJK_2 (
    .reset(reset),
    .clk(clk),
    .J(wQ0 & wQ1),
    .K(1'b1),
    .Sal_Q(poQ2)
    );
```

```
FFJK_2 instanc
    .reset(reset)
    .clk(clk),
    .J(wQ0),
    .K(wQ0),
    .Sal_Q(poQ1
    );


FFJK_2 instanc
    .reset(reset)
    .clk(clk),
    .J(~wQ2),
    .K(1'b1),
    .Sal_Q(poQ0)
    );

endmodule
```



Simulación

```
module ContM5_3_VTF;

	// Inputs
	reg clk;
	reg reset;

	// Outputs
	wire poQ0;
	wire poQ1;
	wire poQ2;

	// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
	ContM5_2 uut (
		.clk(clk),
		.reset(reset),
		.poQ0(poQ0),
		.poQ1(poQ1),
		.poQ2(poQ2)
	);
```

```
parameter PERIOD = 25;

  always begin
    clk = 1'b0;
    #(PERIOD/2) clk = 1'b1;
    #(PERIOD/2);
  end

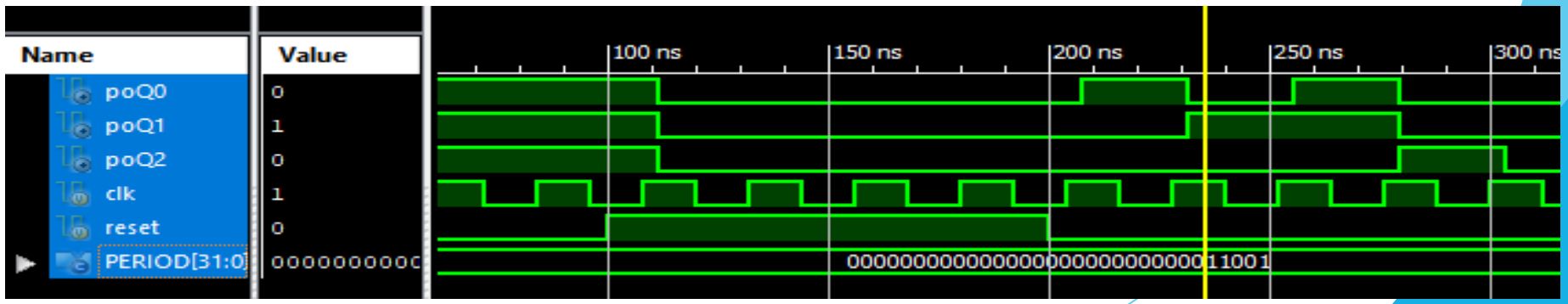
	initial begin
		// Initialize Inputs
		clk = 0;
		reset = 0;

		// Wait 100 ns for global reset to
finish
		#100;
		reset = 1;
		#100;
		reset = 0;
		#100;

		// Add stimulus here

	end

endmodule
```



Problema 6.6:

Diseñar un contador síncrono módulo 7 utilizando Flip Flop JK. Condición inicial 111.

	J	K	Q(t+1)
m_0	0	0	Qt
m_1	0	1	0
m_2	1	0	1
m_3	1	1	/Qt

```
module flip_flop_jk (
    input wire clk,     // Señal de reloj
    input wire j,       // Entrada J
    input wire k,       // Entrada K
    input wire set,     // Asynchronous set
    input wire reset,   // Asynchronous reset
    output reg q,       // Salida Q
    output reg q_bar    // Salida Q negada (complementaria)
);

always @(posedge clk or posedge reset or posedge set) begin
    if (reset) begin
        // Reset asíncrono
        q <= 0;
        q_bar <= 1;
    end else if (set) begin
        // Set asíncrono
        q <= 1;
        q_bar <= 0;
    end else begin
        // Comportamiento síncrono del FF JK
        case ({j, k})
            2'b00: begin
                // Sin cambios
                q <= q;
                q_bar <= q_bar;
            end
            2'b01: begin
                // Reset síncrono
                q <= 0;
                q_bar <= 1;
            end
            2'b10: begin
                // Set síncrono
                q <= 1;
                q_bar <= 0;
            end
            2'b11: begin
                // Toggle
                q <= ~q;
                q_bar <= ~q_bar;
            end
        endcase
    end
end

endmodule
```

Practico 6.9. - FLIP FLOPS.

TD1

Diseñar un circuito secuencial con dos Flip Flop D, A y B y una entrada x_in.
Cuando x_in = 0, el estado del circuito se mantiene igual. Cuando x_in = 1 el circuito evoluciona del estado 00 al estado 01, al 11 al 10 al 00 y se repite el ciclo

	Presente			futuro			Entrada al FFD	
	X	D1	D0	D1	D0		D1	D0
m_0	0	0	0	0	0		0	0
m_1	0	0	1	0	1		0	1
m_2	0	1	0	1	0		1	0
m_3	0	1	1	1	1		1	1
m_4	1	0	0	0	1		0	1
m_5	1	0	1	1	1		1	1
m_6	1	1	0	0	0		0	0
m_7	1	1	1	1	0		1	0

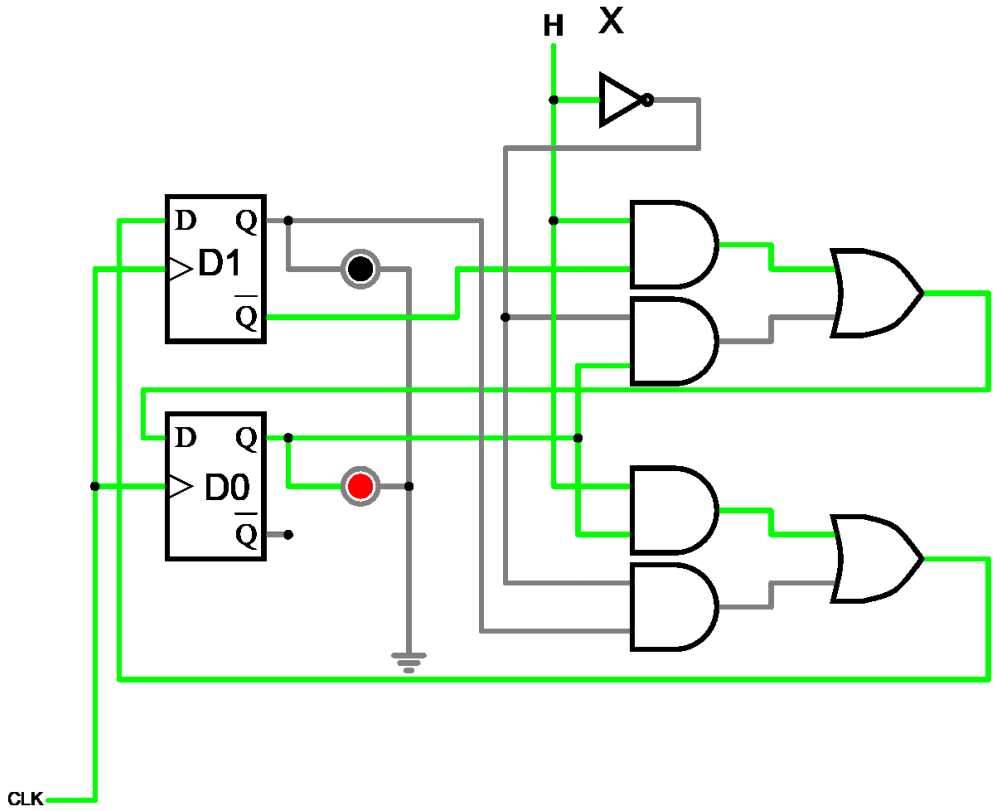
Tabla de Flip Flops

t	t+1
D	Q
0	0
1	1

$f(D1) = X.D0 + \bar{X}.D1$ $f(D0) = X.\overline{D1} + \bar{X}.D0$

X D1 \ D0	0	1
00	0	0
01	1	1
11	0	1
10	0	1

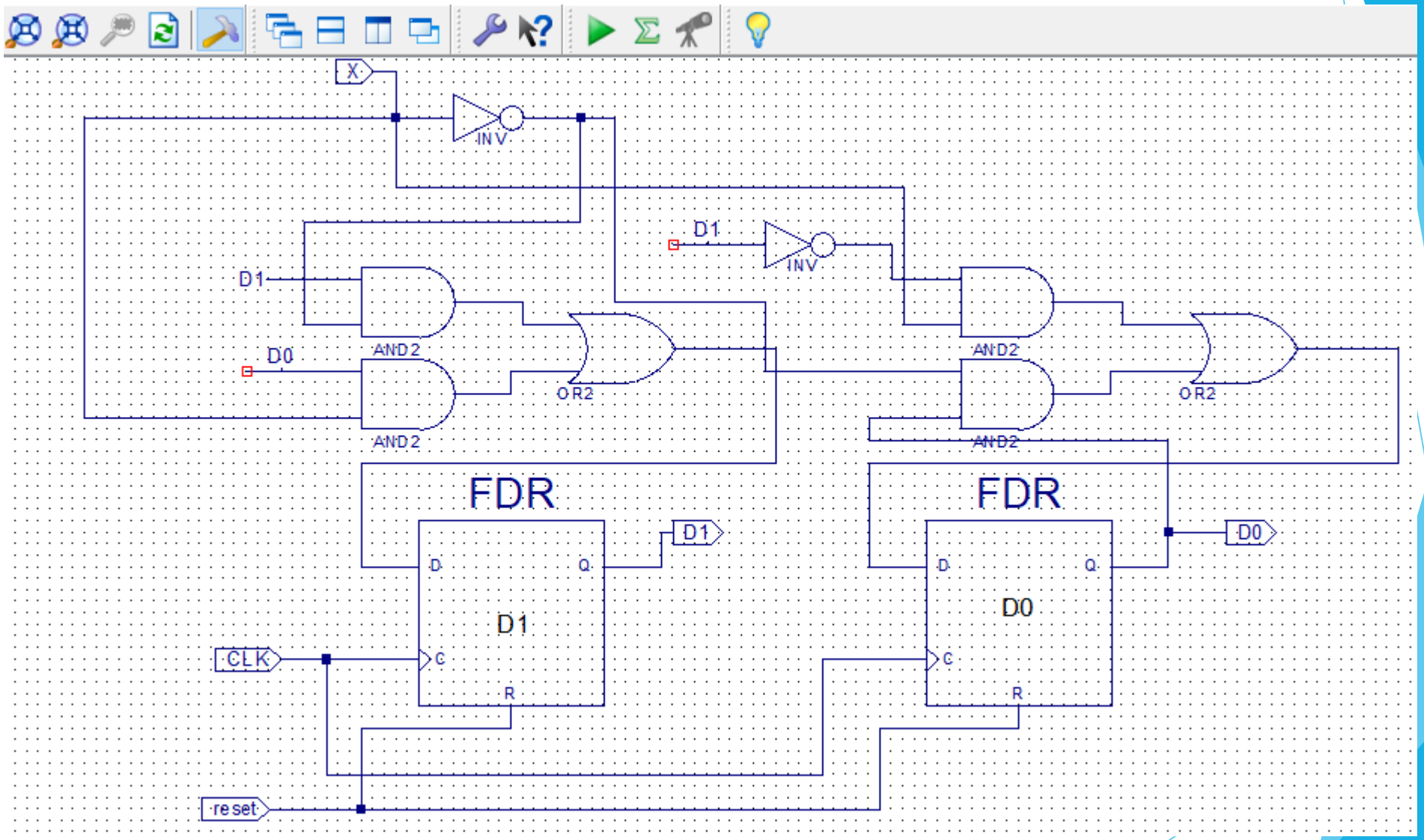
X D1 \ D0	0	1
00	0	1
01	0	1
11	0	0
10	1	1



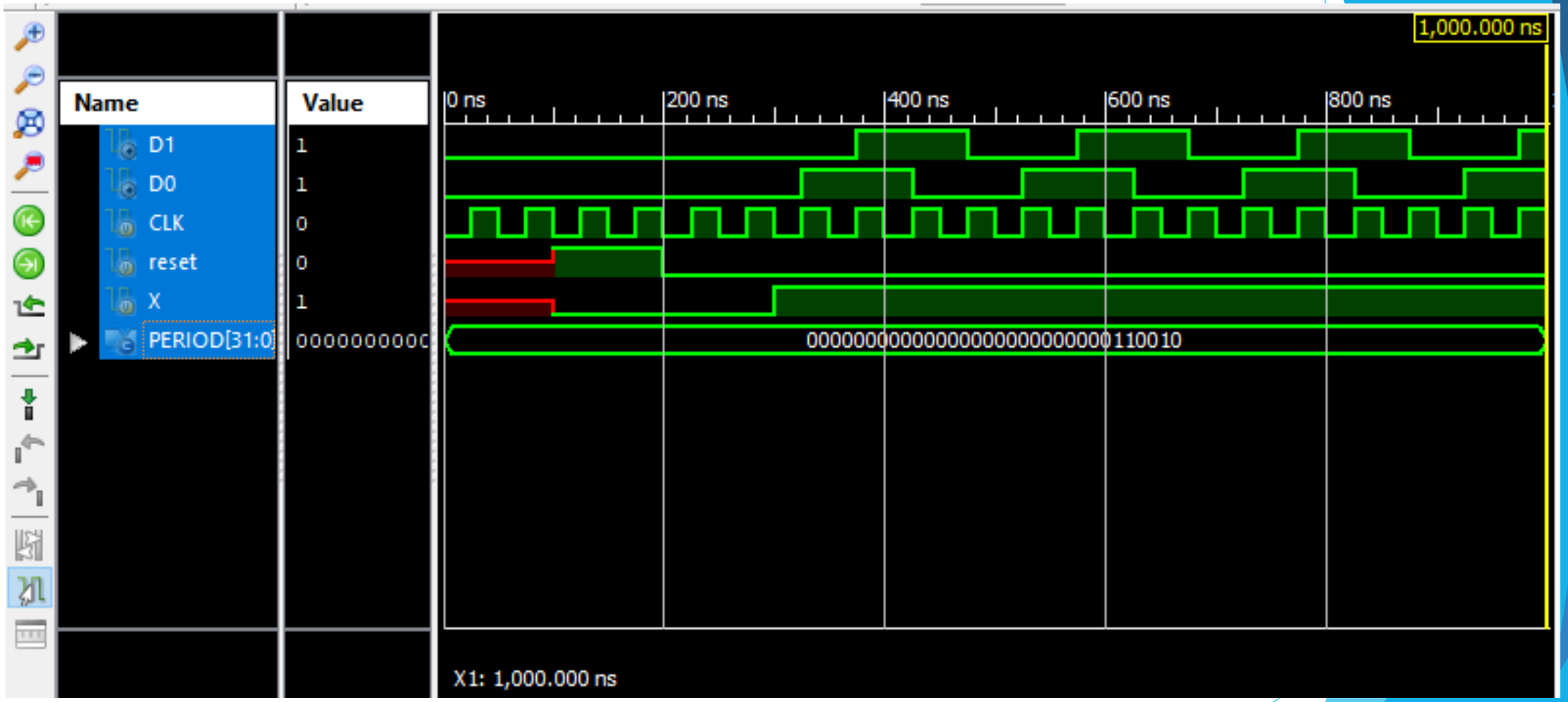
http://falstad.com/circuit/circuitjs.html

http://falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxADqpABAsKBTAWDDACgxGUQm096PWDRoCo3ACYMAZs5MAreBsALk0UM

Esquemático en el XILINX



Esquemático en el XILINX



Practico 6.12. - FLIP FLOPS.

TD1

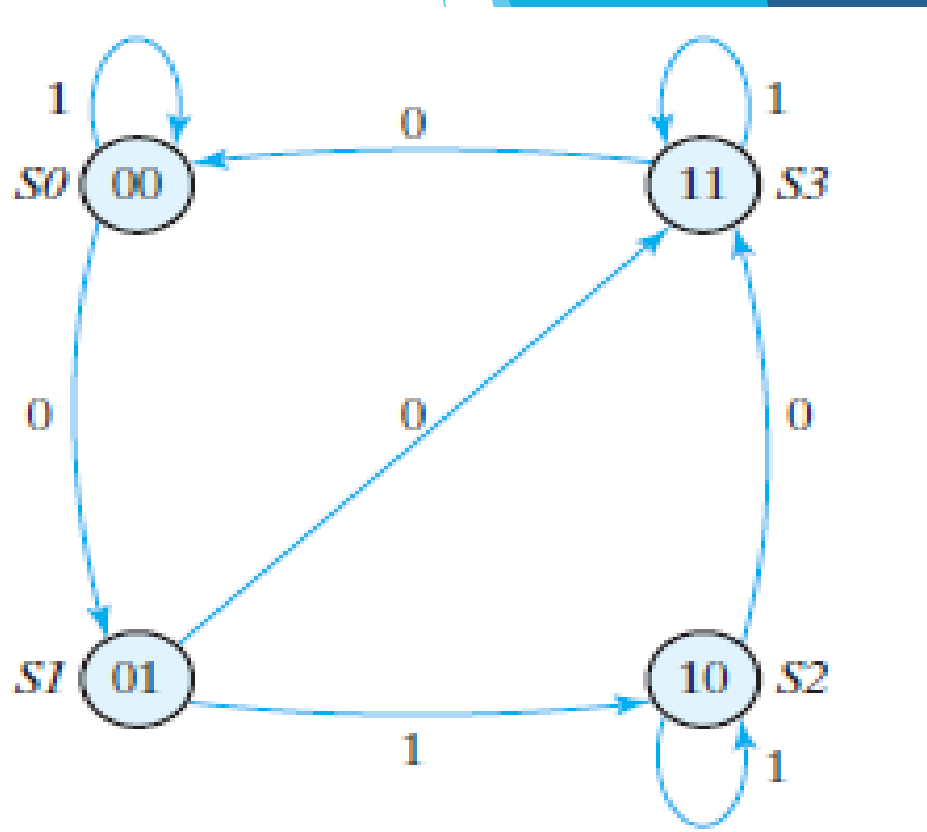
Un circuito secuencial con 2 FF y una entrada x_in y una salida y_out. Se pide hacer el diagrama de estado se muestra en la figura. El circuito se diseñará tomando los estados no usados como condiciones no importa. La salida deber ser "1" para el estado S1 y S2. Realizar los puntos a y b.

a) Flip Flop D

	Presente			futuro			Entrada al FFD	
	D1	D0	X	D1	D0		D1	D0
m_0	0	0	0	0	1		0	1
m_1	0	0	1	0	0		0	0
m_2	0	1	0	1	1		1	1
m_3	0	1	1	1	0		1	0
m_4	1	0	0	1	1		1	1
m_5	1	0	1	1	0		1	0
m_6	1	1	0	0	0		0	0
m_7	1	1	1	1	1		1	1

Tabla del Flip Flops "D"

t	t+1
D	Q
0	0
1	1



$f(D1) = D1.X + \overline{D1}.D0 + D1.\overline{D0}$ $f(D0) = D1.D0.X + \bar{X}.\overline{D1} + .\overline{D0}.\bar{X}$.

D1 D0 \ X	0	1
00	0	0
01	1	1
11	0	1
10	1	1

D1 D0 \ X	0	1
00	1	0
01	1	0
11	0	1
10	1	0

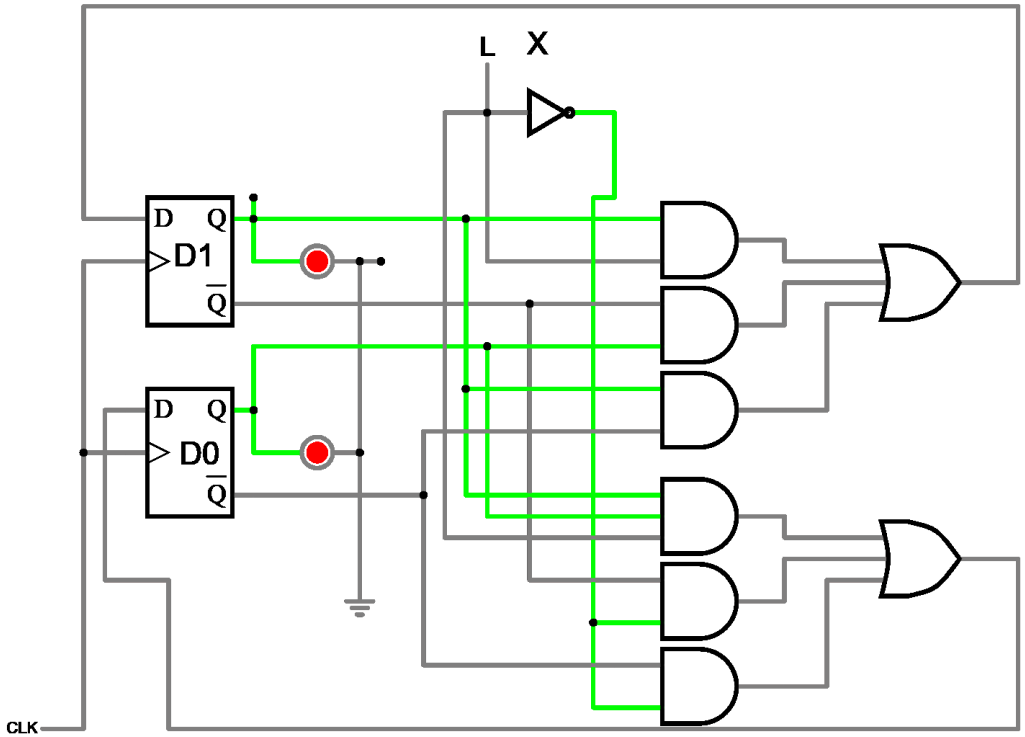
Prof JTP .Ing. Sergio Olmedo

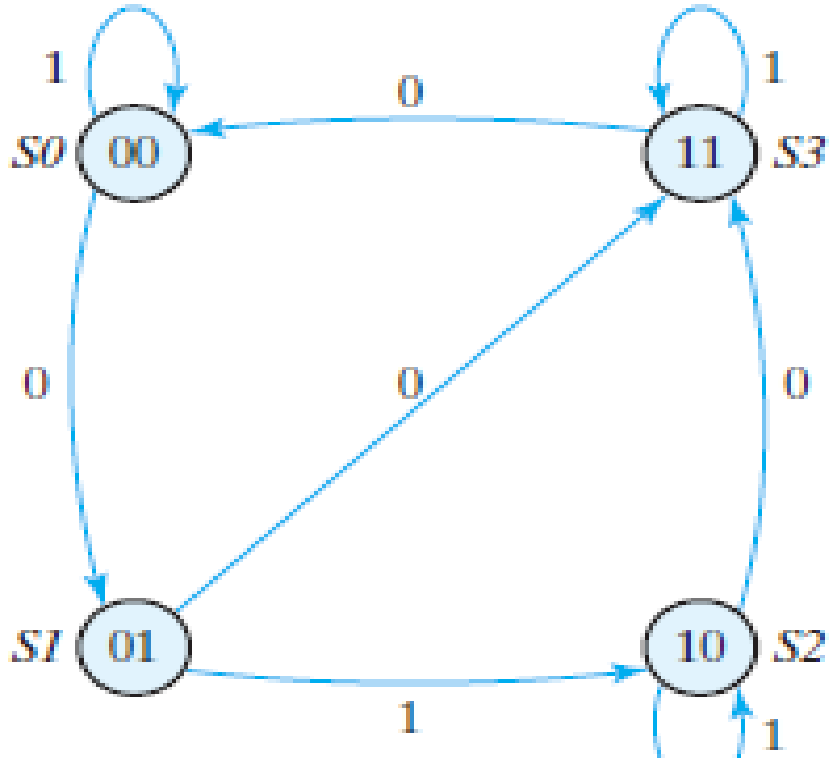
Practico 6.12. - FLIP FLOPS.

TD1

Un circuito secuencial con 2 FF y una entrada x_in y una salida y_out. Se pide hacer el diagrama de estado se muestra en la figura. El circuito se diseñará tomando los estados no usados como condiciones no importa. La salida deber ser “1” para el estado S1 y S2. Realizar los puntos a y b.

a) Fli





$$f(D1) = D1.X + D1.D0 + D1.D0$$

$$f(D0) = D1.D0.X + \bar{X}.\overline{D1} + .\overline{D0}.\bar{X}\ .$$

http://falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgpABZsKBTAWjDACgxCUQm09a4PMDRoCq3ACYMAZgEMArgBsALk0UMJ4KNpiR2nbr3wgUCQkJEmzJkFLlLV6zRCqvY7AOYXRNPFRaWCGDcrmwAMjy+4JZMUcTmriByigDODNSQHAhITNhoINiE-Lw0VIX8oWDZPHnjKKIsxNwo9TpsAO48fFbmvK2mCR1d-d79oi2imZ1G-KX+E2JQQ2OLK+VL07U9NQjN1lM1+XM73McHAT5+3ovnwj6CF9vn2Lvbua9nyy+nD98ghMZMgAPLpXUrELqUWjBWgmUQAEWPoPGAMhKPo4wR7AASid-sZYoIAfwINwoShoEgKUg3Ag2CCWCSHtwwJAMXCQAANNgASUiJMsUTuOkpFCyVCi9SoYAw5il2hCYqqEv4uFEMvMaoV2jpVWaxkwVD+hu09CodM6Gu2VvlBxteBJsoKkEmQyFgsdg2VtFVRXATvW4h1Qxt1m6Aw2-rlDqjJgwIRDTpN4fjkfDMe6gaGmb9VqznW6CCdVqLgwLxho8RMxlLkatvnEFaudqdlfM9ebifMNEI4wpvaW3qitZLTqDSAtsbbsqCctrYH9aimT11dmVz+DdN1F1UOHMJLMPHSr3syFreXBWD03dDUl+2W9+7-AjB3Pz7Xkclxjyn4Ov8zMkUAqIZf12dcKGAyMwKgsCmmgsl4OHeDbigiNHlfN0XxjFhoxA6ZOBMHDCOnW5uqrKJSOWQjgOKBZaK-VVXiYAc-nOVjmIHTDpnogl6NaN8X1aFjxgE5YuOEriH2mCSGn410ZNEP4RNoX92J8X9KLU5YFnWNZ8pOXT8liVUDMfUz-Eo5dzNoSi-3w-kCiOCzI3NVFh1RQTaAHJgwQHc4-IaK5ugCxtiiuYVQuiO8BQUgoPg3V5iWgpK+JjZLDPStLZirTKct6bBCloXKviK6dciK-Makqv1cnyKq6rqBpjTEzZXgWd5uH8r4kqU3qUq6vrmlTLzsDwBoqzGuKmEm8aeAo7TpgWwwFjoOd5u7X8ZvMMxQ

FFJK – ejemplo

Contador Par / Impar modulo 7 utilizando 3 FF JK , compuertas lógicas y multiplexores utilizando instanciación de componentes.

Entradas: CLK ; Reset ; X (1= ascendente)

TD1

	Presente Q(t)				Futuro(t+1)			Entrada FFD					
	X	Q2	Q1	Q0	Q2	Q1	Q0	J2	K2	J1	K1	J0	K0
m_0	0	0	0	0	1	1	1	1	x	1	x	1	x
m_1	0	0	0	1	1	1	1	1	x	1	x	x	0
m_2	0	0	1	0	0	0	1	o	x	x	1	1	x
m_3	0	0	1	1	0	0	1	o	x	x	1	x	0
m_4	0	1	0	0	0	1	1	x	1	1	x	1	x
m_5	0	1	0	1	0	1	1	x	1	1	x	x	0
m_6	0	1	1	0	1	0	1	x	0	x	1	1	x
m_7	0	1	1	1	1	0	1	x	0	x	1	x	0
m_8	1	0	0	0	0	1	0	o	x	1	x	0	x
m_9	1	0	0	1	0	1	0	o	x	1	x	x	1
m_{10}	1	0	1	0	1	0	0	1	x	x	1	0	x
m_{11}	1	0	1	1	1	0	0	1	x	x	1	x	1
m_{12}	1	1	0	0	1	1	0	x	0	1	x	0	x
m_{13}	1	1	0	1	1	1	0	x	0	1	x	x	1
m_{14}	1	1	1	0	0	0	0	x	1	x	1	0	x
m_{15}	1	1	1	1	0	0	0	x	1	x	1	x	1

TABLA DE ESTADOS

EST PRES Qt	EST. FUT Qt + 1	ENT	
		J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Prof JTP .Ing. Sergio Olmedo

Q1 Q0 / X Q2	oo	o1	11	10
oo	1	1	0	0
o1	x	x	x	x
11	x	x	x	x
1o	0	0	1	1

$$f(J2) = X.Q1 + \bar{X}.\overline{Q1}$$

Q1 Q0 / X Q2	oo	o1	11	10
oo	x	x	x	x
o1	1	1	0	0
11	0	0	1	1
1o	x	x	x	x

$$f(K2) = f(J2)$$

X Q2 \ Q1 Q0	oo	o1	11	10
oo	1	1	x	x
o1	1	1	x	x
11	1	1	x	x
1o	1	1	x	x

$$f(J1) = 1$$

X Q2 \ Q1 Q0	oo	o1	11	10
oo	x	x	1	1
o1	1	1	1	1
11	x	x	1	1
1o	x	x	1	1

$$f(K2) = 1$$

Q1 Q0 / X Q2	oo	o1	11	10
oo	1	x	x	1
o1	1	x	x	1
11	0	x	x	0
1o	0	x	x	0

$$f(J0) = \bar{X}$$

Q1 Q0 / X Q2	oo	o1	11	10
oo	x	0	0	x
o1	x	0	0	x
11	x	1	x	1
1o	x	1	1	x

$$f(K0) = X$$

Funciones de los FFJK

$$f(J2) = X.Q1 + \bar{X}.\overline{Q1}$$

$$f(K2) = f(J2)$$

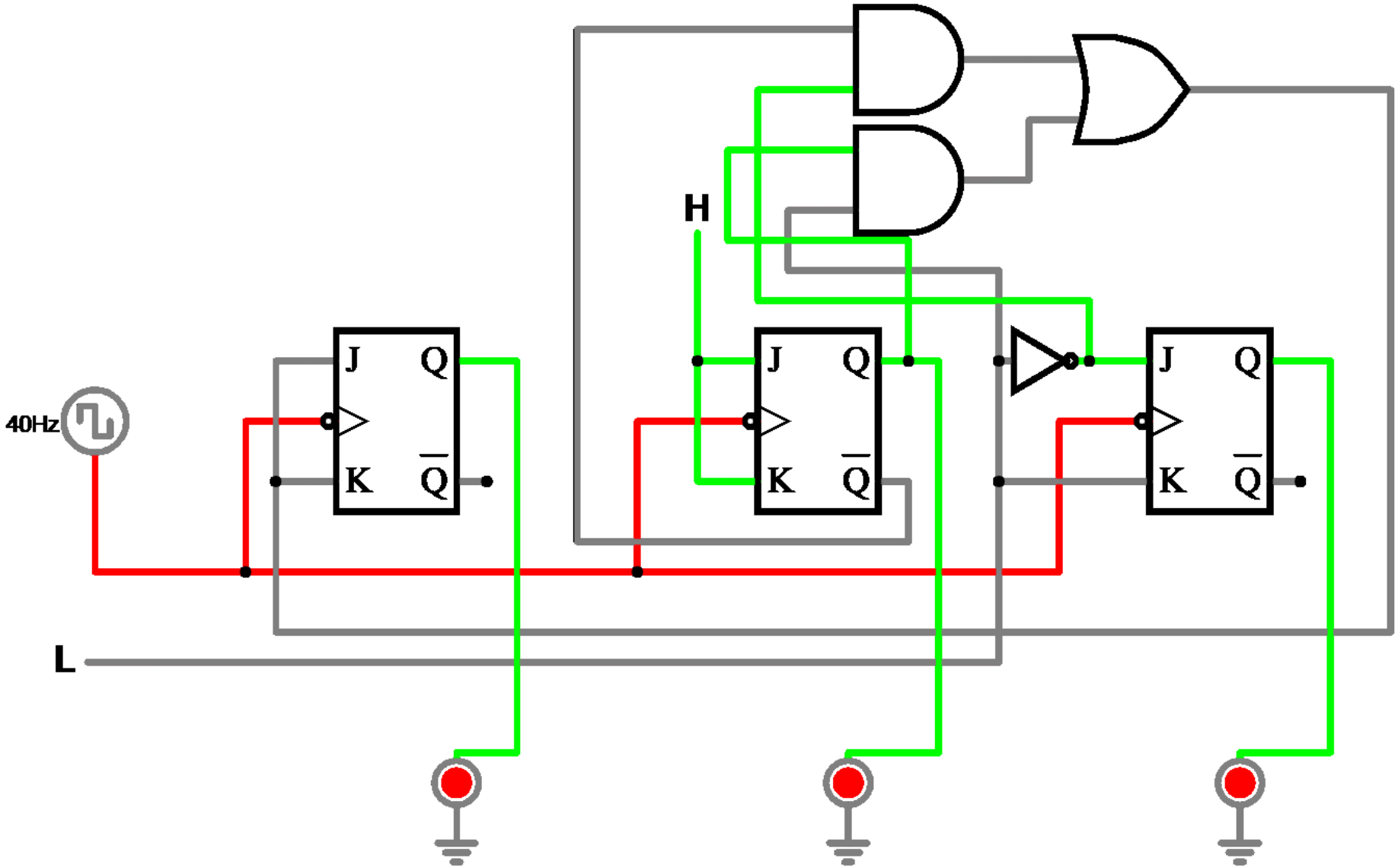
$$f(J1) = 1$$

$$f(K2) = 1$$

$$f(J0) = \bar{X}$$

$$f(K0) = X$$

TD1



FVXasvzVpZXlNM5FkqFtCpHdjcVdm
ocDnAegl5tNNwMwvN5xuItS5pFaFEz

Prof JTP .Ing. Sergio Olmedo

FFJK – ejemplo de examen

Diseñar un contador sincrónico MODULO-12. Se pide:

3.1) Secuencia de estados. (5P)

3.2) Tabla de transición. (5P)

3.3) Implementar con FF JK. (5P)

3.4) Implementación en Verilog. (10P)

TD1

	Presente Q(t)				Futuro(t+1)				Entrada FFD							
	Q3	Q2	Q1	Q0	Q3	Q2	Q1	Q0	J3	K3	J2	K2	J1	K1	J0	K0
m_0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	x	0	x	0	x	1	x
m_1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	x	0	x	1	x	x	1
m_2	0	0	1	0	0	0	1	1	0	x	0	x	x	0	1	x
m_3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	x	1	x	x	1	x	1
m_4	0	1	0	0	0	1	0	1	0	x	x	0	0	x	1	x
m_5	0	1	0	1	0	1	1	0	0	x	x	0	1	x	x	1
m_6	0	1	1	0	0	1	1	1	0	x	x	0	x	0	1	x
m_7	0	1	1	1	1	0	0	0	1	x	x	1	x	1	x	1
m_8	1	0	0	0	1	0	0	1	x	0	0	x	0	x	1	x
m_9	1	0	0	1	1	0	1	0	x	0	0	x	1	x	x	1
m_{10}	1	0	1	0	1	0	1	1	x	0	0	x	x	0	1	x
m_{11}	1	0	1	1	0	0	0	0	x	1	0	x	x	1	x	1
m_{12}	1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
m_{13}	1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
m_{14}	1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
m_{15}	1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

TABLA DE ESTADOS

EST PRES Qt	EST. FUT Qt + 1	ENT J	ENT K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Prof JTP .Ing. Sergio Olmedo

Q3Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

Resultado

J3= F = Q2 Q1 Q0

Q3Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	0	0	1	0

Resultado

K3= F = Q1 Q0

Q3Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	0	0	0	0

Resultado

j2= F = $\overline{Q3}$ Q1 Q0

Q3Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	0	0	1	0
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

Resultado

K2= F = Q1 Q0

Q3Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
00	0	1	X	X
01	0	1	X	X
11	X	X	X	X
10	0	1	X	X

Resultado

J1= F = Q0

Q3Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
00	X	X	1	0
01	1	X	X	1
11	X	X	X	X
10	X	X	1	0

Resultado

K1= F = Q2 + Q0

Q3Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
00	1	X	X	1
01	1	X	X	1
11	X	X	X	X
10	1	X	X	1

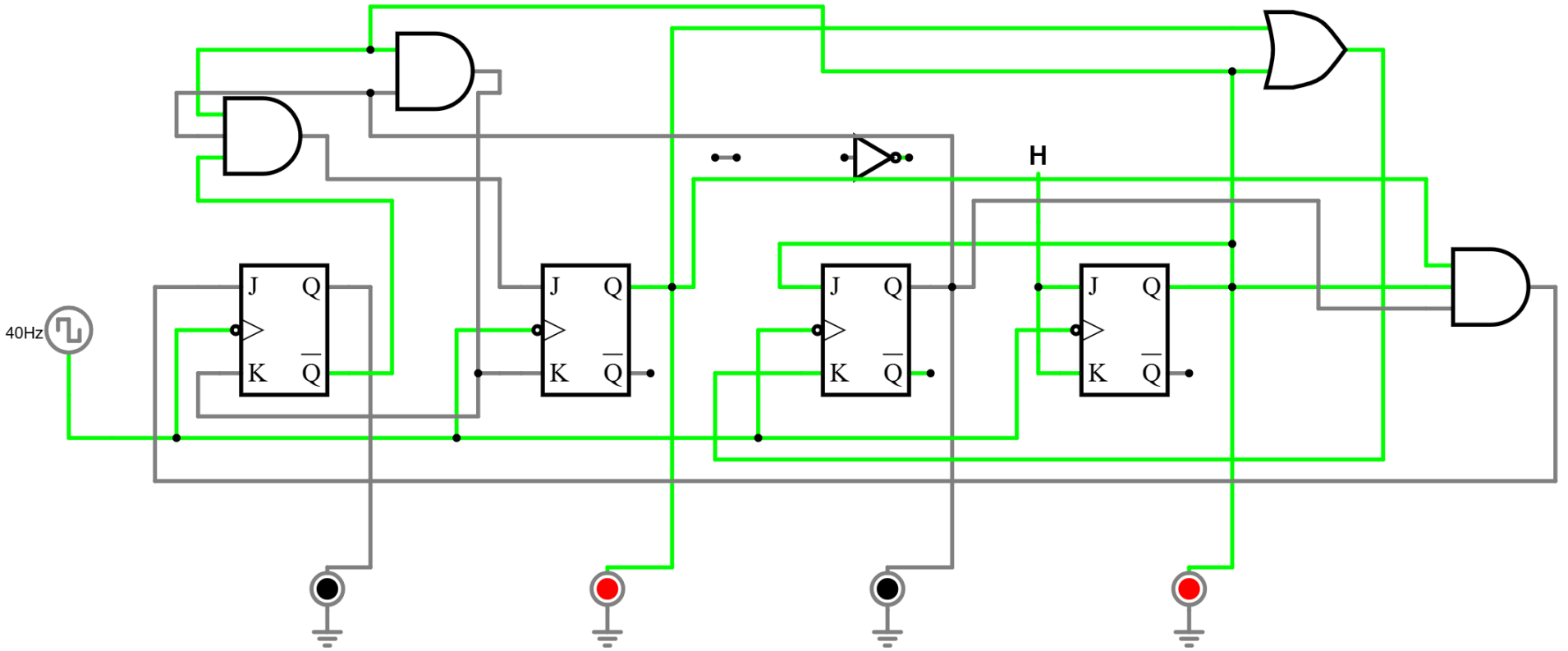
Resultado

J0= F = 1

Q3Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
00	X	1	1	X
01	X	1	1	X
11	X	X	X	X
10	X	1	1	X

Resultado

K0= F = 1



https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgpABZsKBTAWjDACgwFCRCaQUUfMCjz9BUKBy788ogX2yE54qgincaxbvIqEqOqpDYB3EC27ZFIbCmtWjpm3Yu2U0h9dfTe-dyc-O-DRUltwegiFWEb5h-tFu2rIxkqbRobQ+6R40mVY5fAkpGQXSmtp+AJIUIuA1CBjcwqKG0EhqpjR4+uJlYnzZWjKidK5J4UkichijzVK2eGAaosQ1nRK2bVJUa6y2YDRCwhL0qv4jtcM7NUacVGANPAXTj+sS7bRyST6TRWs63yo4s8dD8DBxCBs9LQnFxtt8QAATBgAMwAhgBXAA2ABcmJiGAjwBIWpB2KYECs+jx8FSPHplHx6dDbHSaedYczJABzXRwvgczqGSQAJTMa1wfCYf3c-FoqmJUFa-iloglYtV9mV4qs5kCRh52AQtny1iNHyF2TgnMNxqcNwhpttthtxVlSLRWNx+MJEAtsHYPP2fBNQfNxP89w0TlD53tewOnJj8PdGJxeIJRL9pP82DwBR6VrBHULBe2dojUJ0kdpEYeVYesfUPAm4gwZoMFDYPIweddPeDXXDi1s-c5o5NthTnvTPoVMGzplHOgW2kBphXVl3jfXizHve3zc+okIwLG-hPMx4wOedOvtgvNYAMle9g8H00JBA0ZiAM4Mai3q44hKAyRQPv8zzVtkuTcIQ0hZOe8FWHB5SxKYKHJCByQeBuy67mgswdIOYCUoKNZEXclIbiRLL+NRVH4TSOG7jRIAbj4lrdMGVrlsWITzLuvEgCswzLDULoeCJjrWma2ROC65w-MxsH8kcHH+AgamqXsaEUEcLEPLuHjVgZSxgTS-w0rs5miNZJlHMZhn6Q8g7hKecjSEpcSeRM0iud53CDpg8yGECIX8M86mmNWayxYRHwJWsgyOYF-FsaFjjhdGDk5nsRw7Dl0WVkkrFedFlI-KxiwZeAlLVQl9XZLZUJXPFoZ2QmobGZ1CbBeACZufGTxAf0ZxHglNg1eKaDJJNRSFHNhRebcwmVuIYCQJ5KjWG8dH4eIWhcUUh38DSJ1df450JjQLEDWct3Bvto0dE9cpHayoEQvmz08OI-zrVCdIA1Qsh3IDdHEVCoNBDV0PRCd0TGZtq5CMj1hKEUG3wRjgkY8ZFg4yjmNE38gJAA

Practico xxx. - Maquina de Mealy.

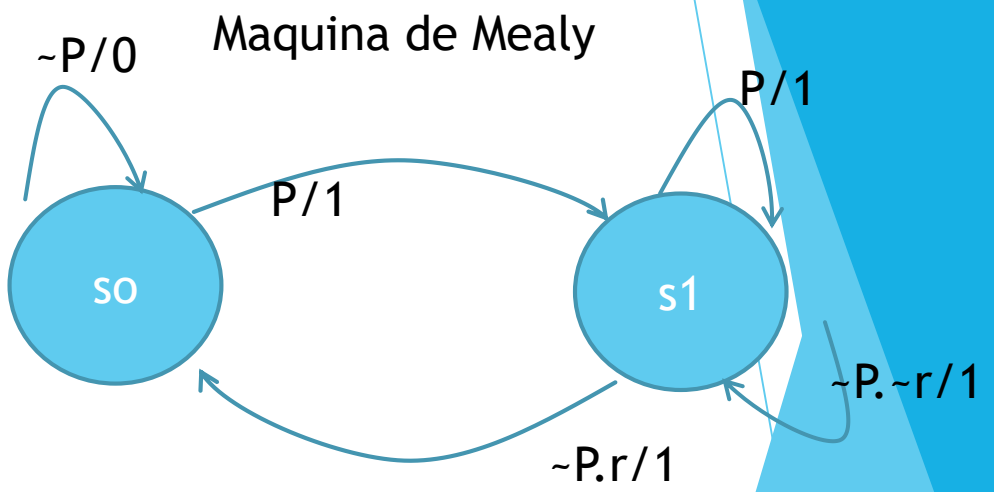
TD1

Un limpiaparabrisas tiene pulsadores de marcha y parada activa, si se pulsa P se para cuando se detecta el sensor de reposo R en uno. Esto hace que el sistema pare siempre en el mismo lugar. Diseñar el autómata de Mealy que resuelva el problema, dibujar el circuito y describir en Verilog. Nota: se recomienda realizarlo como máquina de Moore y de Mealy. Resolverlos con FFD y FFJK. Simularlo con falstad

	Presente			futuro	Entrada al FFD
	D	P	r	D0	Motor
m_0	0	0	0	0	0
m_1	0	0	1	0	0
m_2	0	1	0	1	1
m_3	0	1	1	1	1
m_4	1	0	0	1	1
m_5	1	0	1	0	1
m_6	1	1	0	1	1
m_7	1	1	1	1	1

Tabla del Flip Flops "D"

t	t+1
D	Q
0	0
1	1



FFD
S0=0
S1=1

$$f(D) = P + D.\overline{r}$$

$$f(Motor) = P + D$$

D P \ r	0	1
00	0	0
01	1	1
11	1	1
10	1	0

D P \ r	0	1
00	0	0
01	1	1
11	1	1
10	1	1

http://falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgpABZsKBTAWjDACgwEkq08Q8e+KFDYAZEL36C+NPlSoAzAIYAbAM4NqkMRIwopu-bOERl6zdzYBJCShoGUd8IXlRoSBNYl4+A73zAXYRgPNgB3EGJCQ3AUPkx9bQiwOJiUvmw8eyTI6MkwGntJHIKioVKQbAREtgAPb2jschRiehoqIvsAJzqJTkqIFGwIbHtOkAAFcIkhP3ygnMd7QJ4nTOzphIc9SqyRCLiAoMOJBGjF2dX7P0WduZ8DbU4qbEJ49to5j55hT04jOZCFzxIQ-KieCKyKhgYgA6EYc7TKG2MZfeRIvxVOGVN77T4vND4yqQDb-InYV4gYGVSlgigcSg4jK45GvOQSX6bcrHIS4DYHbkdPwrPHIkVihF4yR8mYZPYXDIk8lKnJslFM2V4tX5QqakQ6rHgA3y6YVQ1qw2LB4oM7+Xb8u02xq4p146mSQgfYrTT3SKkfOg1CK+2jYfRMMOhoMgCNGSOxvXTBPFRMAJWEdioTCiEg+gxmEnche4bk8AFkqbzKRglRTzsXpha9hbqiIgA

Prof JTP .Ing. Sergio Olmedo

Practico xxx. - FLIP FLOPS.

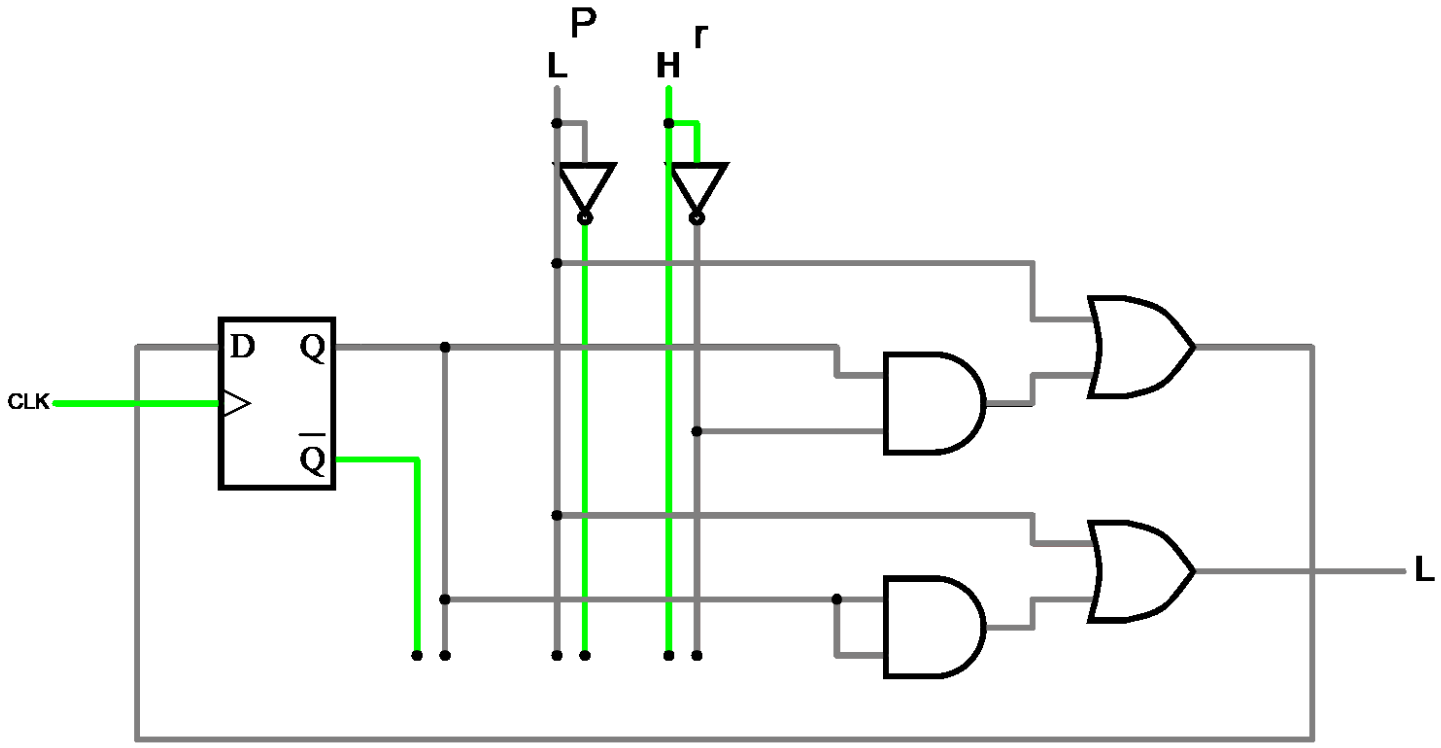
TD1

Un limpiaparabrisas tiene pulsadores de marcha y parada activa, si se pulsa P se para cuando se detecta el sensor de reposo R en uno. Esto hace que el sistema pare siempre en el mismo lugar. Diseñar el autómata de Mealy que resuelva el problema, dibujar el circuito y describir en Verilog. Nota: se recomienda realizarlo como máquina de Moore y de Mealy. Resolverlos con FFD y FFJK. Simularlo

	Presente			futuro	Entrada al FFD
	D	P	r	D0	Motor
m_0	0	0	0	0	0
m_1	0	0	1	0	0
m_2	0	1	0	1	1
m_3	0	1	1	1	1
m_4	1	0	0	1	1
m_5	1	0	1	0	1
m_6	1	1	0	1	1
m_7	1	1	1	1	1

Tab
Flip Fl

t
D
0
1



$f(D) = P + D.\bar{r}$

D P \ r	0	1
00	0	0
01	1	1
11	1	1
10	1	0

$f(Motor) =$

D P \ r	0	1
00	0	0
01	1	1
11	1	1
10	1	1

ZEL36C+NPlSoAzAIYAbAM4NqkMRIwopu-
bOERl6zdzYBJCShoGUd8IXlRoSBNYl4+A73zAXYRgPNgB3EGJCQ3AUPkx9bQiwOJiUvmw8eyTI6MkwGntJHIKioVKQbAREtgAPb2jschRiehoqIvs
AJzqJTkqIFGwIbHtOkAAFcIkhP3ygnMd7QJ4nTOzphIc9SqyRCLiAoMOJBGjF2dX7P0WduZ8DbU4qbEJ49to5j55hT04jOZCFzxIQ-
KieCKyKhgYgA6EYc7TKG2MZfeRIvxVOGVN77T4vND4yqQDb-
InYV4gYGVSlgigcSg4jK45GvOQSX6bcrHIS4DYHbkdPwrPHIkVihF4yR8mYZPYXDIk8lKnJslFM2V4tX5Qqakq6rHgA3y6YVQ1qw2LB4oM7+Xb8u02
xq4p146mSQgfYrTT3SKkfOg1CK+2jYfRMMOhoMgCNGSOxvXTBPFRMAJWEdioTCiEg+gxmEnche4bk8AFkqbzKRglRTzsXpha9hbqiIgA

Prof JTP .Ing. Sergio Olmedo

Pratico xxx. - Maquina de Moore.

Un limpiaparabrisas tiene pulsadores de marcha y parada activa, si se pulsa P se para cuando se detecta el sensor de reposo R en uno. Esto hace que el sistema pare siempre en el mismo lugar. Diseñar el autómata de Mealy que resuelva el problema, dibujar el circuito y describir en Verilog. Nota: se recomienda realizarlo como máquina de Moore y de Mealy. Resolverlos con FFD y FFJK. Simularlo con falstad

	Presente Q(t)				Futuro Q(t+1)			Entrada FFD			salida
	D1	D0	P	r	D1	D0		D3	D2		Q3
m_0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
m_1	0	0	0	1	0	0		0	0		0
m_2	0	0	1	0	0	1		0	1		0
m_3	0	0	1	1	0	1		0	1		0
m_4	0	1	0	0	1	0		1	0		1
m_5	0	1	0	1	1	0		1	0		1
m_6	0	1	1	0	0	1		0	1		1
m_7	0	1	1	1	0	1		0	1		1
m_8	1	0	0	0	1	0		1	0		1
m_9	1	0	0	1	0	0		0	0		1
m_{10}	1	0	1	0	1	0		1	0		1
m_{11}	1	0	1	1	0	0		0	0		1
m_{12}	1	1	0	0	x	x		x	x		x
m_{13}	1	1	0	1	x	x		x	x		x
m_{14}	1	1	1	0	x	x		x	x		x
m_{15}	1	1	1	1	x	x		x	x		x

$$f(D) = P + D.\overline{r}$$

$$f(Motor) = P + D$$

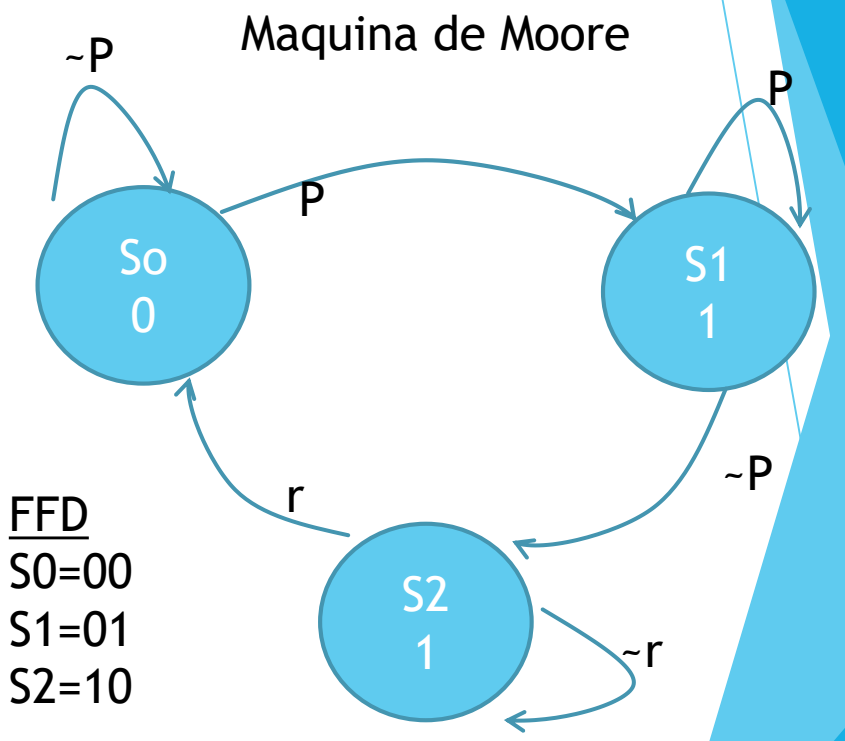


Tabla del Flip Flops "D"

t	t+1
D	Q
0	0
1	1

http://falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgpABZsKBTAWjDAC
ZEL36C+NPlSoAzAIYAbAM4NqkMRIwopu-
bOERl6zdzYBJCShoGUd8JXlRoSBNYl4+A73zAXYRgPNgB3EGJCQ3AUPkx9bQiwOJiUvmw8eyTI6MkwGntJHIKioVKQbARE
AJzqJTkqIFGwIbHtOkAAFcIkhP3ygnMd7QJ4nTOzphIc9SqyRCLiAoMOJBGjF2dX7P0WduZ8DbU4qbEJ49to5j55hT04jOZ
KieCKyKhgYgA6EYc7TKG2MZfeRIvxVOGVN77TAyND4xqQDb
InYV4gYGVSlgigcSg4jK45GvOQSX6bcrHIS4DYhDkdCWPHuKVhF4yR8mTZBYxDIkotMnUsEMDV4tBCqakqGnHgA3y6YVQ

Pratico xxx. - Maquina de Moore.

TD1

	Presente Q(t)				Futuro Q(t+1)			Entrada FFD		salida
	D1	D0	P	r	D1	D0		D1	D0	Q3
m_0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
m_1	0	0	0	1	0	0		0	0	0
m_2	0	0	1	0	0	1		0	1	0
m_3	0	0	1	1	0	1		0	1	0
m_4	0	1	0	0	1	0		1	0	1
m_5	0	1	0	1	1	0		1	0	1
m_6	0	1	1	0	0	1		0	1	1
m_7	0	1	1	1	0	1		0	1	1
m_8	1	0	0	0	1	0		1	0	1
m_9	1	0	0	1	0	0		0	0	1
m_{10}	1	0	1	0	1	0		1	0	1
m_{11}	1	0	1	1	0	0		0	0	1
m_{12}	1	1	0	0	x	x		x	x	x
m_{13}	1	1	0	1	x	x		x	x	x
m_{14}	1	1	1	0	x	x		x	x	x
m_{15}	1	1	1	1	x	x		x	x	x

Tabla del Flip Flops "D"

t	t+1
D	Q
0	0
1	1

D1D0 \ P r	oo	o1	11	10
oo	0	0	0	0
o1	1	1	1	1
11	x	x	x	x
1o	1	1	1	1

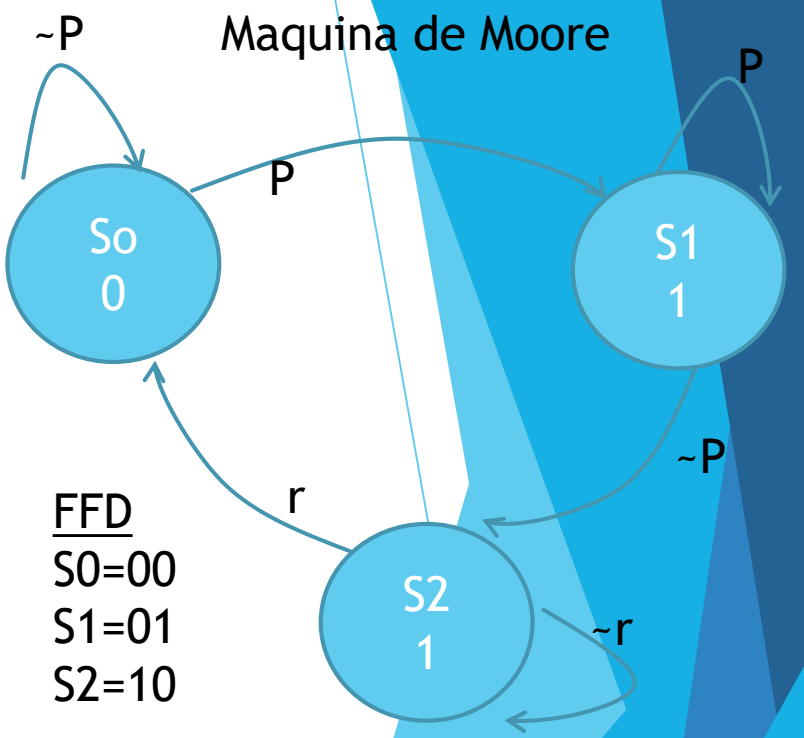
$$f(Salida) = D0+D1$$

D1D0 \ P r	oo	o1	11	10
oo	0	0	0	0
o1	1	1	0	0
11	x	x	x	x
1o	1	0	0	1

$$f(D1) = D0.\bar{P} + D1.\bar{r}$$

D1D0 \ P r	oo	o1	11	10
oo	0	0	1	1
o1	0	0	1	1
11	x	x	x	x
1o	0	0	0	0

$$f(D0) = \overline{D1}.P$$



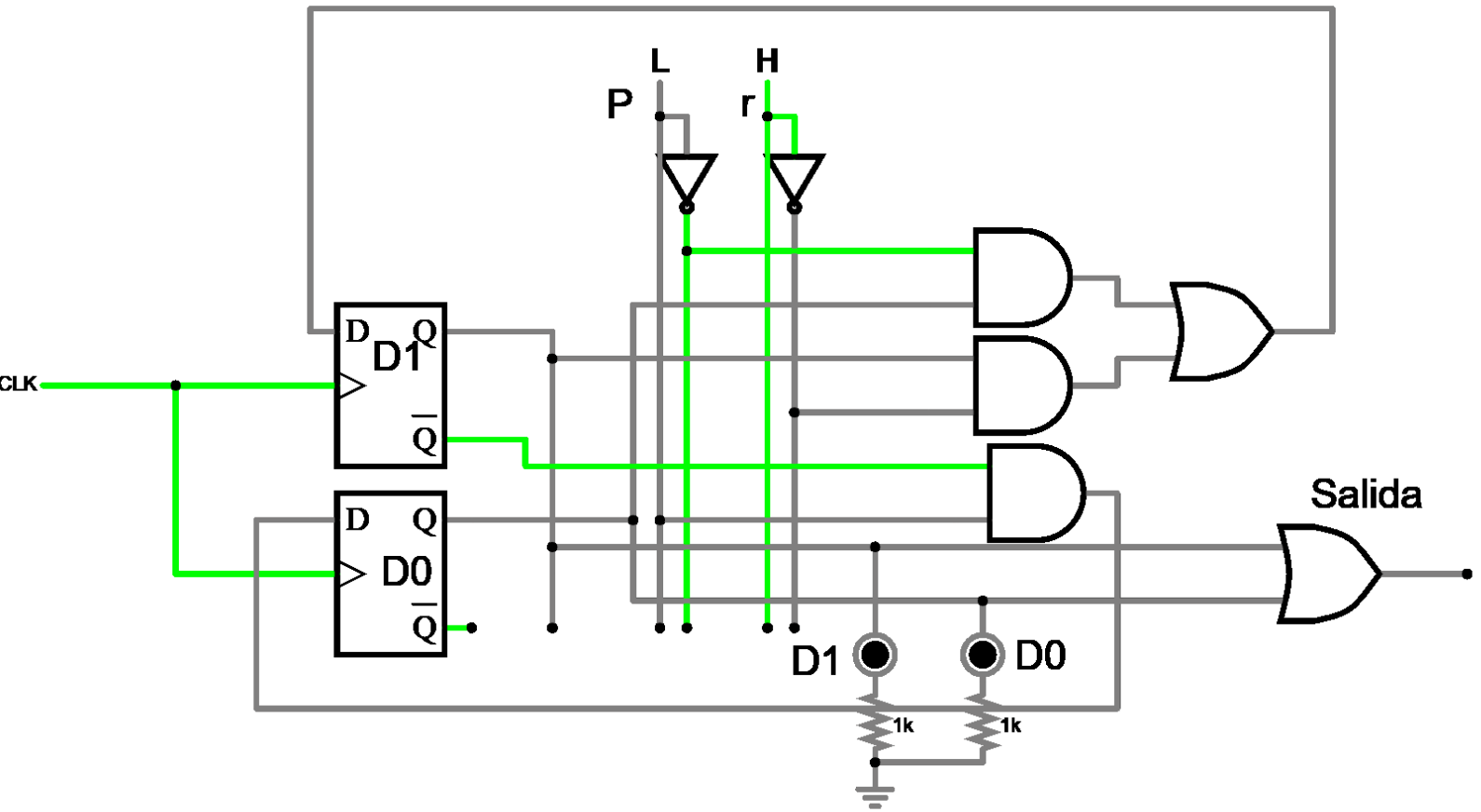
FFD
S0=00
S1=01
S2=10

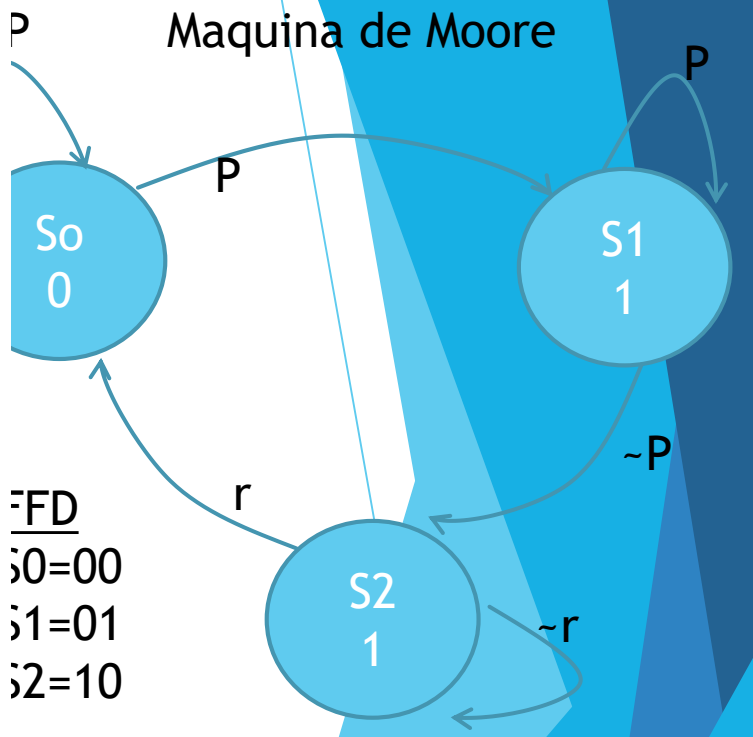
http://falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0lBWGMBMCdHYMGZIA4UA2ATmlxAUgpABZsKBTAWjDACgwEkq08Q8e+KFDYAZEL36C+NPlS...

Prof JTP .Ing. Sergio Olmedo

Pratico xxx. - Maquina de Moore.

TD1





FFD
S0=00
S1=01
S2=10

$f(D1) = D0.\bar{P} + D1.\bar{r}$

$f(D0) = \overline{D1}.P$

$f(Salida) = D0$+D1

Prof JTP .Ing. Sergio Olmedo

FIN